CLI を使用して暗号化を管理します

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI を使用して暗号化を管理します 1
CLI での NetApp Encryption の概要 1
NetApp Volume Encryption を設定する 1
ネットアップのハードウェアベースの暗号化を設定 28
ネットアップの暗号化を管理 52

CLI を使用して暗号化を管理します

CLI での NetApp Encryption の概要

NetApp は、ストレージメディアの転用、返却、置き忘れ、盗難に際して保存データが読み取られることがないようにソフトウェアベースとハードウェアベースの暗号化テクノロジを提供します。

- ソフトウェアベースの暗号化では、一度に 1 つのボリュームのデータ暗号化がサポートされます。
- ハードウェアベースの暗号化では、データ書き込み時の Full Disk Encryption （ FDE ；フルディスク暗号化）がサポートされます。

暗号化を使用できるのは、次の場合です。

- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。

NetApp Volume Encryption を設定する

NetApp Volume Encryption の設定の概要

NetApp Volume Encryption （ NVE ）は、一度に 1 ボリュームずつ保管データを暗号化するためのソフトウェアベースのテクノロジです。暗号化キーにはストレージシステムからしかアクセスできないため、基盤のデバイスの転用、返却、置き忘れ、盗難に際してボリュームのデータが読み取られることはありません。

NVE の概要

Snapshot コピーとメタデータの両方が暗号化されます。データへのアクセスには、ボリュームごとに 1 つずつ、一意の XTS-AES-256 キーを使用します。外部キー管理サーバまたはオンボードキーマネージャでノードにキーを提供します。

- 外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。外部キー管理サーバは、データとは別のストレージシステムで設定することを推奨します。
- オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードにキーを提供します。

ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスがあり、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。外部キー管理ツールまたはオンボードキーマネージャを設定した場合、新しいアグリゲートおよび新しいボリューム用に保存データの暗号化の設定に変更があります。新しいアグリゲートでは、 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）がデフォルトで有効になります。NAE アグリゲートに含まれない新しいボリュームでは、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）がデフォルトで有効になります。マルチテナントキー管理を使用してデータ Storage Virtual Machine （ SVM ）を独自のキー管理機能で設定した場合は、その SVM 用に作成されたボリュームに自動的に NVE が設定されます。

新規または既存のボリュームで暗号化を有効にできます。NVE は、重複排除や圧縮など、ストレージ効率化のためのさまざまな機能をサポートしています。

> SnapLock を使用している場合は、新しい空の SnapLock ボリュームでのみ暗号化を有効にできます。既存の SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。

NVE は、アグリゲートのタイプ（ HDD 、 SSD 、ハイブリッド、アレイ LUN ）や RAID タイプを問わず、サポートされるすべての ONTAP 環境（ ONTAP Select を含む）で使用できます。NVE をハードウェアベースの暗号化と併用すれば、自己暗号化ドライブ上のデータを「暗号化」することもできます。

> AFF A220 、 AFF A800 、 FAS2720 、 FAS2750 以降のシステムでは、ブートデバイスにコアダンプが格納されます。これらのシステムで NVE を有効にすると、コアダンプも暗号化されます。

アグリゲートレベルの暗号化

通常、暗号化されたすべてのボリュームには一意のキーが割り当てられます。このキーは、ボリュームを削除すると一緒に削除されます。

ONTAP 9.6 以降では、 _NetApp Aggregate Encryption （ NAE ） _ を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。暗号化されたボリュームを削除しても、アグリゲートのキーは削除されません。キーが削除され、アグリゲート全体が削除されます。

アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。そうしないと、 NVE でアグリゲートレベルの重複排除がサポートされません。

ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスがあり、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。

NVE ボリュームと NAE ボリュームは同一アグリゲート内で共存できます。アグリゲートレベルの暗号化で暗号化されたボリュームは、デフォルトで NAE ボリュームになります。このデフォルトの設定は、ボリュームを暗号化するときに無効にすることができます。

volume move コマンドを使用して NVE ボリュームを NAE ボリュームに変換したり、その逆を行うことができます。NAE ボリュームは NVE ボリュームにレプリケートできます。

NAEボリュームでは「セキュアパージ」コマンドを使用できません。

外部キー管理サーバを使用する状況

オンボードキーマネージャを使用した方がコストもかからず一般的には便利ですが、次のいずれかに当てはまる場合は KMIP サーバを用意する必要があります。

- 連邦情報処理標準（ FIPS ） 140-2 または OASIS KMIP 標準に準拠した暗号化キー管理解決策が必要な場合。
- 暗号化キーを一元管理するマルチクラスタ解決策が必要です。
- 認証キーをデータとは別のシステムや場所に格納してセキュリティを強化する必要がある場合。

外部キー管理の範囲

外部キー管理のスコープによって、キー管理サーバの保護対象がクラスタ内のすべての SVM になるか、選択した SVM のみになるかが決まります。

- クラスタ内のすべての SVM に対して外部キー管理を設定するには、 *cluster scop* を使用します。クラスタ管理者は、サーバに格納されているすべてのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 *svm scop* を使用して、クラスタ内の指定した SVM に外部キー管理を設定できます。各テナントが異なる SVM （または SVM のセット）を使用してデータを提供するマルチテナント環境には、この方法が最適です。特定のテナントの SVM 管理者だけが、そのテナントのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます Azure Key Vault と Google Cloud KMS NVE キーを保護するために使用できるのはデータ SVM のみです。

同じクラスタで両方のスコープを使用できます。1 つの SVM に対してキー管理サーバが設定されている場合、 ONTAP はそれらのサーバのみを使用してキーを保護します。それ以外 ONTAP の場合は、クラスタに対して設定されたキー管理サーバでキーが保護されます。

検証済みの外部キー管理ツールのリストは、にあります "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。この一覧は、 IMT の検索機能に「キー管理ツール」という用語を入力すると表示されます。

サポートの詳細

次の表に、 NVE のサポートの詳細を示します。

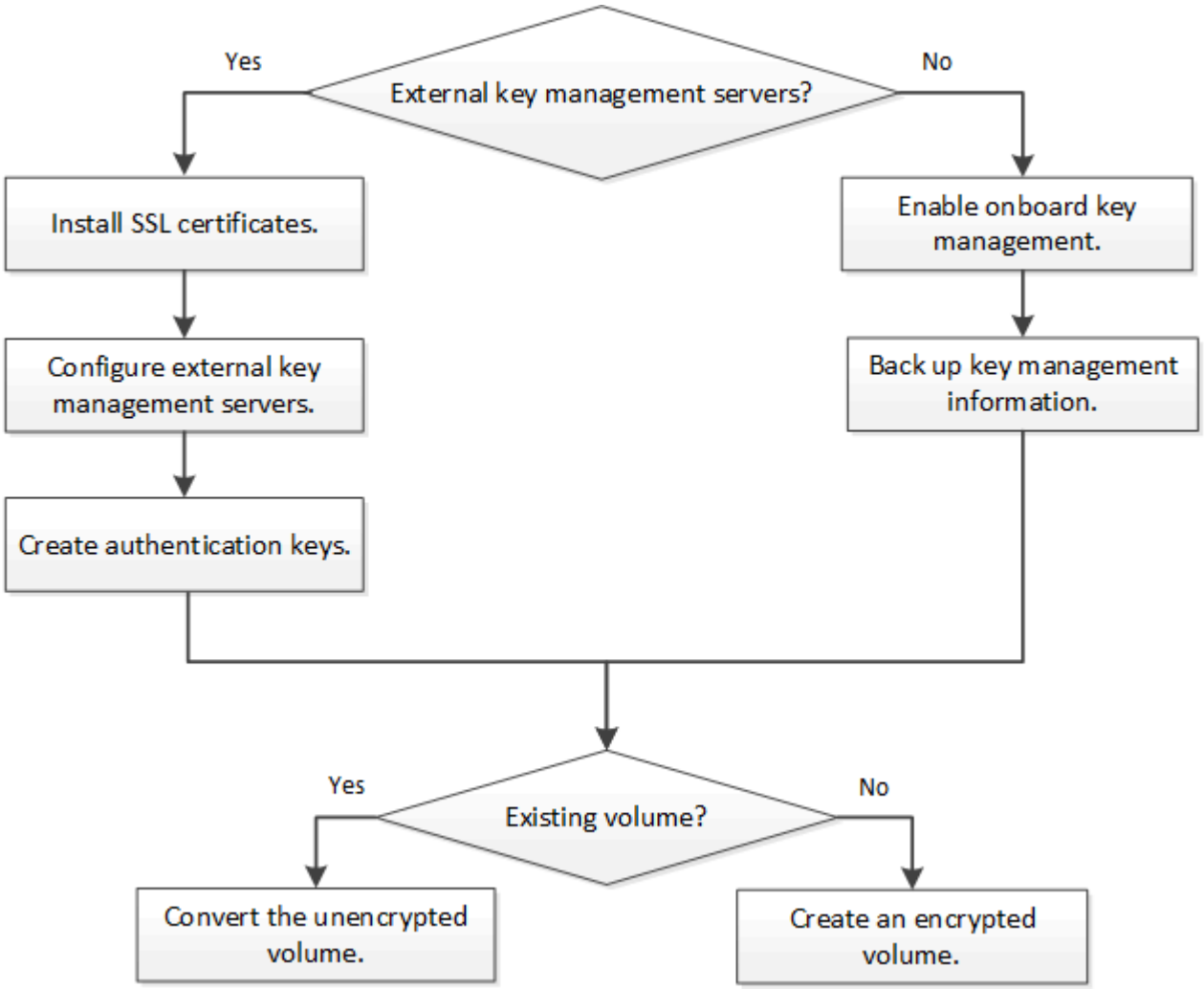
リソースまたは機能	サポートの詳細
プラットフォーム	AES-NI オフロード機能が必要です。ご使用のプラットフォームで NVE と NAE がサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。
暗号化	ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスを追加し、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを設定すると、新しく作成したアグリゲートとボリュームがデフォルトで暗号化されます。暗号化されていないアグリゲートを作成する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。 「 storage aggregate create -encrypt-with -aggr-list false 」です プレーンテキストのボリュームを作成する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。 volume create -encrypt false 次の場合、暗号化はデフォルトでは有効になりません。 • VE ライセンスがインストールされていません。 • キー管理ツールが設定されていません • プラットフォームまたはソフトウェアは暗号化をサポートしていません • ハードウェアの暗号化が有効です

ONTAP	すべての ONTAP 実装。ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP クラウドがサポートされます。
デバイス	HDD 、 SSD 、ハイブリッド、アレイ LUN
RAID の場合	RAID0 、 RAID 4 、 RAID-DP 、 RAID-TEC のいずれかです。
個のボリューム	データボリュームと既存のルートボリュームSVM ルートボリュームまたは MetroCluster メタデータボリュームのデータは暗号化できません。
アグリゲートレベルの暗号化	ONTAP 9.6 以降では、 NVE でアグリゲートレベルの暗号化（ NAE ）がサポートされます。 • アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。 • アグリゲートレベルで暗号化されたボリュームのキーは変更できません。 • アグリゲートレベルで暗号化されたボリュームでは、セキュアパージがサポートされません。 • NAE では、データボリュームに加えて、 SVM ルートボリュームと MetroCluster メタデータボリュームの暗号化がサポートされます。ただし、ルートボリュームの暗号化はサポートされません。
SVM スコープ	ONTAP 9.6 以降では、 NVE で外部キー管理のみを対象に SVM スコープがサポートされます。オンボードキーマネージャに対してはサポートされません。MetroCluster は ONTAP 9.8 以降でサポートされています。
ストレージ効率	重複排除、圧縮、コンパクション、 FlexClone 。クローンでは、親からスプリットしたあとも親と同じキーを使用します。スプリットしたクローンのキーを変更するように警告が表示されます。
レプリケーション	• ボリュームレプリケーションの場合、デスティネーションボリュームで暗号化が有効になっている必要があります。暗号化は、送信元に対して設定することも、宛先に対して設定解除することもできます。逆も同様です。 • SVM レプリケーションの場合、デスティネーションボリュームは自動的に暗号化されます。ただし、ボリューム暗号化をサポートするノードがデスティネーションに含まれていない場合、レプリケーションは成功しますが、デスティネーションボリュームは暗号化されません。 • MetroCluster 構成では、各クラスタが設定されたキーサーバから外部キー管理のキーを取得します。OKM キーは、構成レプリケーションサービスによってパートナーサイトにレプリケートされます。
コンプライアンス	ONTAP 9.2 以降では、新しいボリュームのみを対象に、 SnapLock が Compliance モードと Enterprise モードの両方でサポートされます。既存の SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。

FlexGroup	ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup がサポートされます。デスティネーションアグリゲートのタイプは、ボリュームレベルまたはアグリゲートレベルのソースアグリゲートと同じである必要があります。ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームのキーをインプレースで変更できます。
7-Mode からの移行	7-Mode Transition Tool 3.3 以降では、 7-Mode Transition Tool CLI を使用して、クラスタシステムの NVE 対応デスティネーションボリュームへのコピーベースの移行を実行できます。

NetApp Volume Encryption のワークフロー

ボリューム暗号化を有効にする前に、キー管理サービスを設定する必要があります。暗号化は新しいボリュームでも既存のボリュームでも有効にすることができます。



NVE でデータを暗号化する前に、 VE ライセンスをインストールし、キー管理サービスを設定しておく必要があります。ライセンスをインストールする前に、を実行する必要があります "ONTAP のバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します"。

NVE を設定します

クラスタのバージョンが **NVE** をサポートしているかどうかを確認します

ライセンスをインストールする前に、クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認する必要があります。「 svsion 」コマンドを使用すると、クラスタのバージョンを確認できます。

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンです。

ステップ

1. クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します。

   「バージョン V 」

   コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキスト（「 no Data at Rest Encryption 」の場合）、または に記載されていないプラットフォームを使用している場合は、 NVE はサポートされません "サポートの詳細"。

   次のコマンドは 'cluster1 で NVE がサポートされているかどうかを判断します

   ```
   cluster1::> version -v
   NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
   ```

   コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキストが表示されている場合、このクラスタのバージョンでは NVE がサポートされていません。

ライセンスをインストール

VE ライセンスでは、クラスタ内のすべてのノードでこの機能を使用できます。NVE でデータを暗号化する前に、ライセンスをインストールしておく必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

営業担当者から VE ライセンスキーを入手しておく必要があります。

手順

1. ノードの VE ライセンスをインストールします。

   'system license add - license-code license_key'

   次のコマンドは、 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` というキーのライセンスをインストールします。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. クラスタのすべてのライセンスを表示して、ライセンスがインストールされていることを確認します。

   「 system license show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドでは、「 cluster1 」のすべてのライセンスを表示しています。

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE ライセンスのパッケージ名は「「 ve 」です。

外部キー管理を設定

外部キー管理の概要の設定

1 つ以上の外部キー管理サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。

> ONTAP 9.1 以前のバージョンでは、外部キー管理ツールを使用する前に、ノード管理ロールが設定されたポートにノード管理 LIF を割り当てる必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）によってオンボードキーマネージャがサポートされます。ONTAP 9.3以降では、NVEで外部キー管理（KMIP）とオンボードキーマネージャがサポートされます。ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます Azure Key VaultサービスまたはGoogle Cloud Key Manager サービス NVEキーを保護するため。ONTAP 9.11.1以降では、1つのクラスタに複数の外部キー管理ツールを設定できます。を参照してください クラスタ化されたキーサーバを設定

クラスタに **SSL** 証明書をインストールします

クラスタと KMIP サーバの間では、相互の ID を検証して SSL 接続を確立するために KMIP SSL 証明書を使用します。KMIP サーバとの SSL 接続を設定する前に、クラスタの KMIP クライアント SSL 証明書、および KMIP サーバのルート Certificate Authority （ CA ；認証局）の SSL パブリック証明書をインストールする必要があります。

必要なもの

- 証明書を作成するサーバ、 KMIP サーバ、およびクラスタの時刻が同期されている必要があります。
- クラスタのパブリック SSL KMIP クライアント証明書を入手しておく必要があります。
- クラスタの SSL KMIP クライアント証明書に関連付けられた秘密鍵を入手しておく必要があります。

  SSL KMIP クライアント証明書は、パスワードで保護しないでください。

- KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書を入手しておく必要があります。

KMIP サーバへのクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

HA ペア構成では、両方のノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。複数の HA ペアを同じ KMIP サーバに接続する場合は、 HA ペアのすべてのノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。

手順

1. クラスタに SSL KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type client 」を参照してください

   SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を入力するように求められます。

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type client ’

2. KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca 」を入力します

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca ’

ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ **NVE** ）

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。ONTAP 9.6 以降では、 1 つ以上の KMIP サーバを使用して、特定の SVM が暗号化されたデータにアクセスする際に使用するキーを安全に保管できます。

ONTAP 9.11.1以降では、プライマリキーサーバごとに最大3つのセカンダリキーサーバを追加して、クラスタ化されたキーサーバを作成できます。詳細については、を参照してください クラスタ構成の外部キーサーバを構成。

作業を開始する前に

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
- MetroCluster 環境で外部キー管理を有効にする場合は、外部キー管理を有効にする前に MetroCluster が完全に設定されている必要があります。

1 つのクラスタまたは SVM に最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

外部キー管理のスコープによって、キー管理サーバの保護対象がクラスタ内のすべての SVM になるか、選択した SVM のみになるかが決まります。

- クラスタ内のすべての SVM に対して外部キー管理を設定するには、 *cluster scop* を使用します。クラスタ管理者は、サーバに格納されているすべてのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 *svm scop* を使用して、クラスタ内のデータ SVM に外部キー管理を設定できます。各テナントが異なる SVM （または SVM のセット）を使用してデータを提供するマルチテナント環

境には、この方法が最適です。特定のテナントの SVM 管理者だけが、そのテナントのキーにアクセスできます。

- マルチテナント環境の場合は、次のコマンドを使用して、 *MT_EK_MGMT* のライセンスをインストールします。

  「システムライセンス追加 - ライセンスコード <MT_EK_MGMT ライセンスコード >` 」

  コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

同じクラスタで両方のスコープを使用できます。1 つの SVM に対してキー管理サーバが設定されている場合、 ONTAP はそれらのサーバのみを使用してキーを保護します。それ以外 ONTAP の場合は、クラスタに対して設定されたキー管理サーバでキーが保護されます。

オンボードキー管理はクラスタスコープで設定でき、外部キー管理は SVM スコープで設定できます。「 securitykey-manager key migrate 」コマンドを使用すると、クラスタスコープのオンボードキー管理から SVM スコープの外部キー管理ツールにキーを移行できます。

手順

1. クラスタのキー管理ツールの接続を設定します。

   「 security key-manager external enable -vserver admin_svm -key_servers host_name | ip_address ： port 、……」 -client-cert client_certificate-server-ca-cert-certserver_CA_certificates 」と入力します

   > 「 securitykey-manager external enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるものです。クラスタ・ログイン・プロンプトでこのコマンドを実行すると '_admin_svm_name はデフォルトで現在のクラスタの管理 SVM に設定されますクラスタスコープを設定するには、クラスタ管理者である必要があります。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。

   次のコマンドは 'cluster1 の外部キー管理を 3 台の外部キー・サーバで有効にします最初のキーサーバはホスト名とポートで指定し、 2 番目のキーサーバは IP アドレスとデフォルトポートで指定し、 3 番目のキーサーバは IPv6 アドレスとポートで指定します。

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. キー管理ツールとして SVM を設定します。

   「 securitykey-manager external enable -vserver SVM-key-servers host_name | ip_address ： port 、……」 -client-cert client_certificate-server-ca-cert-certserver_CA_certificates 」と入力します

   > このコマンドを SVM のログインプロンプトで実行すると、「 S vm 」はデフォルトで現在の SVM に設定されます。SVM スコープを設定するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。

次のコマンドは、デフォルトポート 5696 をリスンする 1 つのキーサーバを使用して、「 vm1 」の外部キー管理を有効にします。

```
svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
SVM1ServerCaCert
```

3. 最後の手順をその他の SVM に対して繰り返します。

> さらに、「 securitykey-manager external add servers 」コマンドを使用して、追加の SVM を設定することもできます。「 securitykey-manager external add servers 」コマンドは、「 securitykey-manager add 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

「 securitykey-manager external show-status -node node_name 」

> 「 securitykey-manager external show-status 」コマンドは、「 securitykey-manager show -status 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

必要なもの

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

ONTAP は、クラスタ内のすべてのノードについて KMIP サーバの接続を設定します。

手順

1. クラスタノードのキー管理ツールの接続を設定します。

   「セキュリティキーマネージャの設定」

   キー管理ツールのセットアップが開始されます。

2. 各プロンプトで適切な応答を入力します。
3. KMIP サーバを追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 冗長性を確保するために KMIP サーバをもう 1 つ追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node            Port      Registered Key Manager  Status
--------------  ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
```

Azure Key Vault または Google Cloud KMS を使用してキーを管理します

ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます "Azure キーボールト（ AKV ）" および "Google Cloud Platform のキー管理サービス（ Cloud KMS ）" Azure または Google Cloud Platform 導入アプリケーションで ONTAP 暗号化キーを保護します。

AKV と Cloud KMS を使用して保護することができます "NetApp Volume Encryption （ NVE ）キー" データSVMの場合のみ。

AKV または Cloud KMS を使用したキー管理は、 CLI または ONTAP REST API を使用して有効にすることができます。

AKVまたはCloud KMSを使用する際は、デフォルトでデータSVM LIFがクラウドキー管理エンドポイントとの通信に使用されることに注意してください。ノード管理ネットワークは、クラウドプロバイダの認証サービス（ login.microsoftonline.com for Azure ； oauth2.googleapis.com for Cloud KMS ）との通信に使用されます。クラスタネットワークが正しく設定されていないと、クラスタでキー管理サービスが適切に利用されません。

前提条件

- ONTAP クラスタのノードで NVE がサポートされている必要があります
- Volume Encryption （ VE ）ライセンスがインストールされている
- Multi-tenant Encryption Key Management （ MTEKM ）ライセンスがインストールされています
- クラスタ管理者またはSVMの管理者である必要があります

制限

- AKV および Cloud KMS は NSE および NAE には利用できません。 "外部 KMIP" 代わりに使用できます
- AKV および Cloud KMS は、 MetroCluster 構成では利用できません。
- AKVとCloud KMSはデータSVMでのみ設定できます

CLI を使用して外部キー管理を有効にします

外部キー管理を有効にする方法は、使用するキー管理ツールによって異なります。Cloud Volumes ONTAP で AKV を有効にする場合は、別の手順 が存在することに注意してください。ニーズに合わせてキー管理ツールと環境のタブを選択します。

Azure

ONTAP 用 **Azure Key Vault** を有効にします

1. 作業を開始する前に、クライアントシークレットまたは証明書のいずれかで、 Azure アカウントから適切な認証クレデンシャルを取得する必要があります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM 「 security key-manager external Azure enable -client-id_client_id_ -stenant -id_ttenant_id _ -name -key_id_ -authentication-method ｛ certificate | client-secret ｝ 」で AKV を有効にするか、プロンプトが表示されたら Azure アカウントからクライアント証明書またはクライアントシークレットを入力します。
4. AKVが正しく有効になっていることを確認します。「security key-manager external Azure show vserver_svm_name_`サービスの到達可能性が問題でない場合は、データSVM LIFを介してAKVキー管理サービスへの接続を確立します。

Google Cloud

ONTAP の **CLI** を使用して **Cloud KMS** を有効にします

1. 作業を開始する前に、 Google Cloud KMS アカウントキーファイルの秘密鍵を JSON 形式で取得する必要があります。これは GCP アカウントにあります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM の「 security key-manager external GCP enable -vserver *data_SVM_name_id* -project -id_key_ring_id_ -key-ring-name _key_ring_name 」で Cloud KMS を有効にするかどうかを確認するメッセージが表示されたら、 JSON ファイルの内容をプライベートアカウントで入力します
4. Cloud KMSが正しいパラメータで構成されていることを確認します。「security key-manager external GCP show vserver_svm_name_`暗号化されたボリュームが作成されていない場合、「kms ラップされた鍵のステータス」は「不明」になります。サービスへの到達可能性がOKでない場合は、データSVM LIFを介してGCPキー管理サービスへの接続を確立します。

データSVM用にすでに暗号化されたボリュームが1つ以上設定され、管理SVMのオンボードキーマネージャで対応するNVEキーが管理されている場合は、それらのキーを外部キー管理サービスに移行する必要があります。CLIでこの操作を行うには、次のコマンドを実行します。security key-manager key migrate-from -Vserver_admin_svm_name -to-Vserver_data_SVM_`データSVMのNVEキーがすべて移行されるまで、テナントのデータSVM用に新しい暗号化ボリュームを作成することはできません。

ONTAP 9.6 以降でオンボードキー管理を有効にする（ **NVE** ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager onboard sync コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用している場合は、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求するには 'cc-mode-enabled=yes' オプションを使用します

NVE の場合、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定すると、「 volume create 」コマンドと「 volume move start 」コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます。'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

保管データの ONTAP 暗号化を設定する場合、 CSfC （ Commercial Solutions for Classified ）の要件を満たすために、 NVE で NSE を使用し、 Common Criteria モードでオンボードキーマネージャが有効になっていることを確認する必要があります。を参照してください "CSfC 解決策 Brief （ CSfC の概要" CSfC の詳細については、を参照してください。

> Common Criteria モード (`cc-mode-enabled=yes') で Onboard Key Manager がイネーブルになっている場合、システムの動作は次のように変更されます。
>
> - Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗したかどうかが監視されます。
>
> ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しなかった場合、暗号化されたボリュームはマウントされません。これを修正するには、ノードをリブートし、正しいクラスタパスフレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズを必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。
>
> - システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256 コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。
>
> upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更されていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。システムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください

> オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、システムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager onboard enable-cc-mode-enabled yes|no` 」を入力します

> 再起動後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を要求するには、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定します。NVE の場合、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定すると、「 volume create 」コマンドと「 volume move start 」コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます。MetroCluster 構成では '-cc-mode-enabled' オプションはサポートされていません「 securitykey-manager onboard enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるコマンドです。

次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマンドを開始します。

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

> 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
4. 認証キーが作成されたことを確認します。

「 securitykey manager key query-key-type NSE-AK 」を参照してください

> 「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
```

```
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
```

```
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にする（ **NVE** ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager setup コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

> パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager setup-enable-cc-mode yes | no

   > ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザにキー・マネージャのパスフレーズの入力を要求できますNVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアップします。

   ```
   cluster1::> security key-manager setup
   Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
   the steps to add boot information.

   ...

   Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
   Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. プロンプトで「 yes 」と入力して、オンボードキー管理を設定します。
3. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   > 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

   「 securitykey -manager key show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管理情報を手動でバックアップ"。

新しく追加したノードでオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

> ONTAP 9.5 以前では、クラスタにノードを追加するたびに「 securitykey-manager setup 」コマンドを実行する必要があります。
>
> ONTAP 9.6 以降では、クラスタにノードを追加するたびに「 securitykey-manager sync 」コマンドを実行する必要があります。
>
> オンボードキー管理が設定されているクラスタにノードを追加した場合は、このコマンドを実行して不足しているキーを更新します。

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.6 以降では、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズ

を使用する必要があります。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

NVE を使用してボリュームデータを暗号化する

NVE を使用したボリュームデータの暗号化の概要

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。ONTAP 9.6 以前では、新しいボリュームまたは既存のボリュームで暗号化を有効にできます。ボリューム暗号化を有効にする前に、 VE ライセンスをインストールしてキー管理を有効にしておく必要があります。NVE は FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

VE ライセンスでアグリゲートレベルの暗号化を有効にする

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、新しく作成したアグリゲートとボリュームがデフォルトで暗号化されます。ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。アグリゲートに作成するボリュームはデフォルトで暗号化されます。このデフォルトの設定は、ボリュームを暗号化するときに無効にすることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。そうしないと、 NVE でアグリゲートレベルの重複排除がサポートされません。

アグリゲートレベルの暗号化が有効になっているアグリゲートは、 _NAE アグリゲートと呼ばれます（ NetApp Aggregate Encryption の場合）。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. アグリゲートレベルの暗号化を有効または無効にします。

目的	使用するコマンド
ONTAP 9.7 以降で NAE アグリゲートを作成します	「 storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node_name 」という形式で指定します
ONTAP 9.6 で NAE アグリゲートを作成します	「 storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list true 」です
非 NAE アグリゲートを NAE アグリゲートに変換します	「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list true 」です
NAE アグリゲートを非 NAE アグリゲートに変換します	「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list false 」です

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'aggr1 でアグリゲート・レベルの暗号化を有効にします

- ONTAP 9.7 以降

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 以前：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. アグリゲートで暗号化が有効になっていることを確認します。

「 storage aggregate show -fields encrypt-with -aggr-list key 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'aggr1 が暗号化に対応していることを確認します

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

volume create コマンドを実行して ' 暗号化されたボリュームを作成します

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

新しいボリュームで暗号化を有効にします

volume create コマンドを使用して ' 新しいボリュームで暗号化を有効にできます

ONTAP 9.2 以降では、 SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることができます。

ONTAP 9.4 以降では ' オンボード・キー・マネージャの設定時に cc-mode-' を有効にした場合 'volume create コマンドで作成したボリュームは '-encrypt true を指定したかどうかにかかわらず ' 自動的に暗号化されます

ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。アグリゲートに作成するボリュームはデフォルトで暗号化されます。-encrypt オプションを使用すると ' ボリュームの作成時にデフォルトを上書きできます

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、新しく作成したボリュームがデフォルトで暗号化されます。

一意のキーで暗号化されたボリュームを、 _NVE ボリューム _ と呼びます。アグリゲートレベルのキーで暗号化されたボリュームは、 _NAE アグリゲート _ （ NetApp Aggregate Encryption の略）と呼ばれます。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. 新しいボリュームを作成し、そのボリュームで暗号化を有効にするかどうかを指定します。

作成対象	使用するコマンド
ONTAP 9.7 以降の NAE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.6 NAE ボリューム（アグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合）	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.7 以降の NVE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.6 以前の NVE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name -encrypt true 」という名前のボリュームが作成されます
プレーンテキストのボリューム	「 volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name -encrypt false 」という名前のボリュームが作成されます

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ONTAP 9.7 以降では、次のコマンドを実行すると、「 aggr1 」に「 vol1 」という名前の NAE ボリュー

ムが作成されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

次のコマンドでは、アグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合に ONTAP 9.6 を使用して、「 aggr1 」に「 vol1 」という名前の NAE ボリュームを作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.7 以降では、次のコマンドを実行すると、「 vol2 」という名前の NVE ボリュームが aggr1 に作成されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.6 以前を使用して、次のコマンドは「 vol2 」という名前の NVE ボリュームを「 aggr1 」に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

次のコマンドは 'vol3` という名前のプレーンテキストボリュームを aggr1 に作成します

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' 上の暗号化されたボリュームを表示します

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

volume encryption conversion start コマンドを使用して既存のボリュームの暗号化を有効にします

ONTAP 9.3 以降では 'volume encryption conversion start コマンドを使用して ' ボリュームを別の場所に移動することなく既存のボリュームの暗号化を有効にできます

変換処理を開始したら、最後まで完了する必要があります。オペレーション中にパフォーマンス問題が発生した場合は 'volume encryption conversion pause コマンドを実行してオペレーションを一時停止し 'volume encryption conversion resume コマンドを実行してオペレーションを再開できます

> 「ボリューム暗号化変換開始」を使用して SnapLock ボリュームを変換することはできません。

手順

1. 既存のボリュームで暗号化を有効にします。

   'volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume_name

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは ' 既存のボリューム vol1 で暗号化を有効にします

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   ボリュームの暗号化キーが作成されます。ボリュームのデータが暗号化されます。

2. 変換処理のステータスを確認します。

   volume encryption conversion show

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、変換処理のステータスを表示します。

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ----------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 変換処理が完了したら、ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

volume move start コマンドを使用して、既存のボリュームの暗号化を有効にします

volume move start コマンドを使用して ' 既存のボリュームを移動して暗号化を有効にできますONTAP 9.2 以前では 'volume move start' を使用する必要があります使用するアグリゲートは同じアグリゲートでも別のアグリゲートでもかまいません。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

ONTAP 9.8 以降では、「 volume move start 」を使用して、 SnapLock または FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にできます。

ONTAP 9.4 以降では ' オンボード・キー・マネージャを設定するときに cc-mode] を有効にすると 'volume move start コマンドを使用して作成したボリュームは自動的に暗号化されます-encrypt-destination true を指定する必要はありません。

ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、移動するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。一意のキーで暗号化されたボリュームを、 _NVE ボリューム _ と呼びます。アグリゲートレベルのキーで暗号化されたボリュームは、 _NAE ボリューム（ NetApp Aggregate Encryption の場合）と呼ばれます。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. 既存のボリュームを移動し、そのボリュームで暗号化を有効にするかどうかを指定します。

変換対象	使用するコマンド
プレーンテキストボリュームから NVE ボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt -destination true
NVE ボリュームまたはプレーンテキストボリュームから NAE ボリューム（デスティネーションでアグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合）	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt-with -aggr-list true '

NAE ボリュームから NVE ボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt-with -aggr-list false です
NAE ボリュームからプレーンテキストボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate_name -encrypt -destination false-encrypt-destination false-encrypt-with -aggr-list false
NVE ボリュームからプレーンテキストボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt -destination false

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、「 vol1 」という名前のプレーンテキストボリュームを NVE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

次のコマンドは、デスティネーションでアグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合に、「 vol1 」という名前の NVE ボリュームまたはプレーンテキストボリュームを NAE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NAE ボリュームを NVE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NAE ボリュームをプレーンテキストボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NVE ボリュームをプレーンテキストボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. クラスタボリュームの暗号化タイプを表示します。

volume show -fields encryption-type none|volume|aggregate'

「 encryption-type 」フィールドは ONTAP 9.6 以降で使用できます。

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'cluster2' のボリュームの暗号化タイプを表示します

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' 上の暗号化されたボリュームを表示します

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

ノードのルートボリューム暗号化を有効にします

ONTAP 9.8 以降では、ネットアップのボリューム暗号化を使用してノードのルートボリュームを保護できます。

必要なもの

- システムで HA 構成を使用している必要があります。

  ルートボリューム暗号化はシングルノード構成ではサポートされていません。

- ノードのルートボリュームを作成しておく必要があります。
- システムに、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用したオンボードキーマネージャまたは外部キー管理サーバが必要です。

このタスクについて

この手順環境はノードのルートボリュームを表します。SVM のルートボリュームには適用されません。SVM のルートボリュームは、アグリゲートレベルの暗号化によって保護できます。

ルートボリュームの暗号化を開始したら、暗号化を完了する必要があります。処理を一時停止することはできません。暗号化が完了すると、ルートボリュームに新しいキーを割り当てることができなくなり、セキュアパージ処理を実行することもできなくなります。

手順

1. ルートボリュームを暗号化します。

   'volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume root_vol_name

2. 変換処理のステータスを確認します。

   volume encryption conversion show

3. 変換処理が完了したら、ボリュームが暗号化されていることを確認します。

   volume show -fields

   次の例は、暗号化されたボリュームの出力を示しています。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

ネットアップのハードウェアベースの暗号化を設定

ネットアップのハードウェアベースの暗号化の概要を設定

ネットアップのハードウェアベースの暗号化は、データ書き込み時の Full Disk Encryption （ FDE ）をサポートします。ファームウェアに格納された暗号化キーがないとデータを読み取ることはできません。暗号化キーには認証されたノードからしかアクセスできません。

ネットアップのハードウェアベースの暗号化について理解する

ノードは、外部キー管理サーバまたはオンボードキーマネージャから取得した認証キーを使用して自己暗号化ドライブへの認証を行います。

- 外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。外部キー管理サーバは、データとは別のストレージシステムで設定することを推奨します。
- オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。

NetApp Volume Encryption をハードウェアベースの暗号化とともに使用すると、自己暗号化ドライブのデータを「暗号化」できます。

AFF A220 、 AFF A800 、 FAS2720 、 FAS2750 以降のシステムでは、ブートデバイスにコアダンプが格納されます。これらのシステムで自己暗号化ドライブを有効にすると、コアダンプも暗号化されます。

> HA ペアが SAS ドライブまたは NVMe ドライブ（ SED 、 NSE 、 FIPS ）の暗号化を使用している場合は、トピックの手順に従う必要があります FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します システムを初期化する前の HA ペア内のすべてのドライブ（ブートオプション 4 または 9 ）。そうしないと、ドライブを転用した場合にデータが失われる可能性があります。

サポートされているドライブタイプ

2 種類の自己暗号化ドライブがサポートされています。

- すべての FAS システムおよび AFF システムで、自己暗号化機能を備えた FIPS 認定の SAS ドライブまたは NVMe ドライブがサポートされます。これらのドライブは _FIPS ドライブと呼ばれ、 Federal Information Processing Standard Publication 140-2 レベル 2 の要件に準拠しています。認定された機能により、ドライブに対する DoS 攻撃を防止するなど、暗号化に加えて保護が可能になります。FIPS ドライブは、同じノードまたは HA ペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。
- ONTAP 9.6以降では、AFF A800、A320、およびそれ以降のシステムで、FIPSのテストを実施していない自己暗号化NVMeドライブがサポートされます。これらのドライブは_SED _と呼ばれ、FIPSドライブと同じ暗号化機能を提供しますが、同じノードまたはHAペアでSED以外と混在させることもできます。

KMIP サーバを使用する状況

オンボードキーマネージャを使用した方がコストもかからず一般的には便利ですが、次のいずれかに当てはまる場合は KMIP サーバを用意する必要があります。

- 暗号化キー管理解決策が FIPS 140-2 レベル 2 以上に準拠している必要があります。
- 暗号化キーを一元管理するマルチクラスタ解決策が必要です。
- 認証キーをデータとは別のシステムや場所に格納してセキュリティを強化する必要がある場合。

サポートの詳細

次の表に、重要なハードウェア暗号化のサポートの詳細を示します。サポートされている KMIP サーバ、ストレージシステム、ディスクシェルフの最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

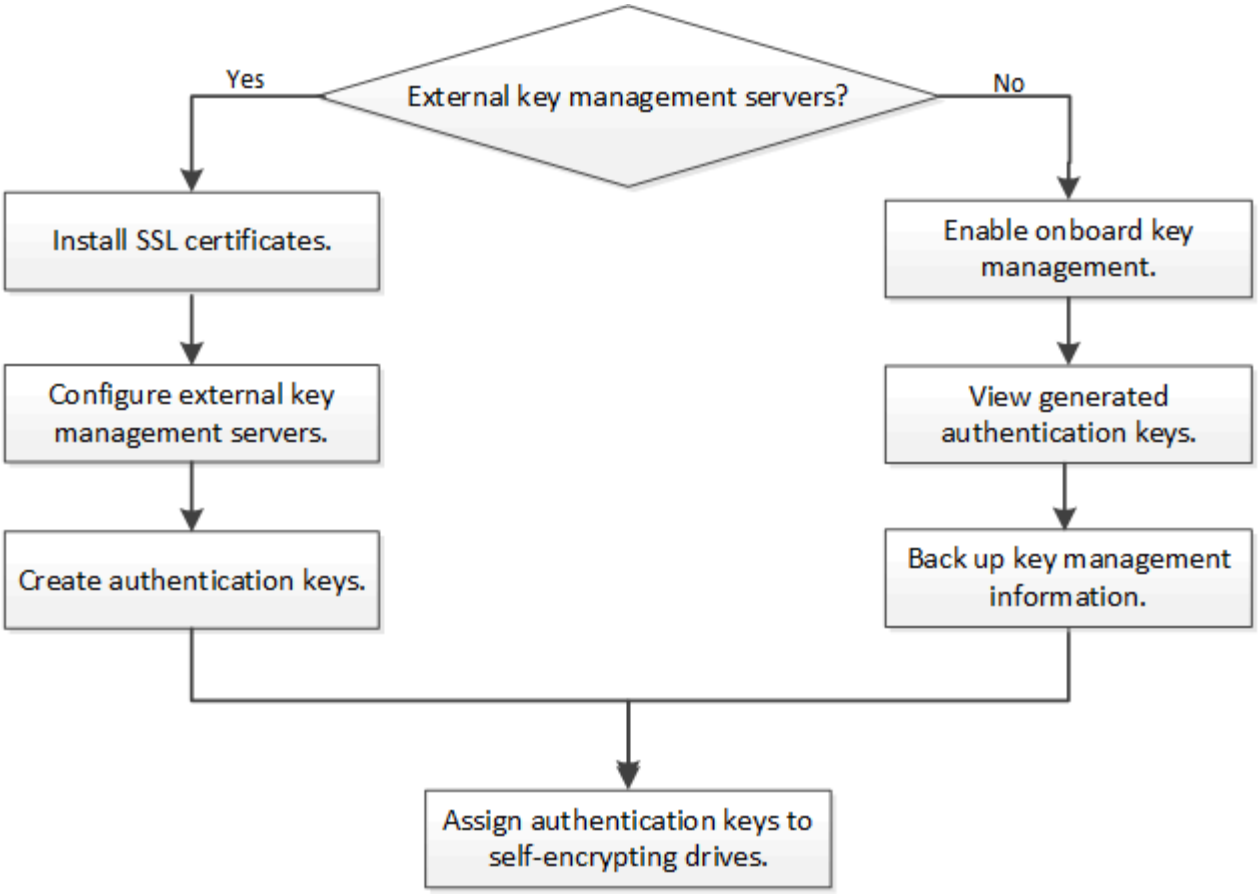
リソースまたは機能	サポートの詳細
異なるタイプのディスクの混在	• FIPS ドライブは、同じノードまたは HA ペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。準拠した HA ペアと準拠していない HA ペアを同じクラスタに共存させることは可能です。 • SED は、同じノードまたは HA ペアで SED 以外と混在させることができます。

ドライブタイプ	• FIPS ドライブには、 SAS ドライブまたは NVMe ドライブを使用できます。 • SED は NVMe ドライブである必要があります。
10Gb ネットワークインターフェイス	ONTAP 9.3 以降では、 KMIP を使用したキー管理の設定で外部キー管理サーバとの通信に 10Gb ネットワークインターフェイスがサポートされます。
キー管理サーバとの通信に使用するポートを指定します	ONTAP 9.3 以降では、任意のストレージコントローラポートを使用してキー管理サーバと通信できます。それ以外の場合は、キー管理サーバとの通信にポート e0m を使用する必要があります。ストレージコントローラのモデルによっては、ブートプロセス時に一部のネットワークインターフェイスをキー管理サーバとの通信に使用できない場合があります。
MetroCluster （ MCC ）	• NVMe ドライブでは MCC がサポートされます。 • SAS ドライブでは MCC がサポートされません。

"NetApp Hardware Universe の略"

ハードウェアベースの暗号化のワークフロー

自己暗号化ドライブに対してクラスタを認証するには、キー管理サービスを設定する必要があります。外部キー管理サーバまたはオンボードキーマネージャを使用できます。



外部キー管理を設定

外部キー管理の概要の設定

1 つ以上の外部キー管理サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。

ONTAP 9.1 以前のバージョンでは、外部キー管理ツールを使用する前に、ノード管理ロールが設定されたポートにノード管理 LIF を割り当てる必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、オンボードキーマネージャを使用して NetApp Volume Encryption （ NVE ）を実装できます。ONTAP 9.3 以降では、 NVE を外部キー管理（ KMIP ）およびオンボードキーマネージャとともに実装できます。ONTAP 9.11.1以降では、1つのクラスタに複数の外部キー管理ツールを設定できます。を参照してください クラスタ化されたキーサーバを設定

ONTAP 9.2 以前でネットワーク情報を収集

ONTAP 9.2 以前を使用している場合は、外部キー管理を有効にする前にネットワーク設定ワークシートに情報を記入してください。

ONTAP 9.3 以降では、必要なすべてのネットワーク情報が自動的に検出されます。

項目	注：	価値
キー管理ネットワークインターフェイスの名前		
キー管理ネットワークインターフェイスの IP アドレス	ノード管理 LIF の IPv4 形式または IPv6 形式の IP アドレス	
キー管理ネットワークインターフェイスの IPv6 ネットワークプレフィックス長	IPv6 を使用している場合、 IPv6 ネットワークプレフィックス長	
キー管理ネットワークインターフェイスのサブネットマスク		
キー管理ネットワークインターフェイスのゲートウェイの IP アドレス		
クラスタネットワークインターフェイスの IPv6 アドレス	キー管理ネットワークインターフェイスに IPv6 を使用している場合にのみ必要です	
各 KMIP サーバのポート番号	任意。すべての KMIP サーバで同じポート番号を使用してください。ポート番号を指定しなかった場合は、デフォルトでポート 5696 が使用されます。これは、 Internet Assigned Numbers Authority （ IANA ）が KMIP に割り当てているポートです。	
キータグ名	任意。キータグ名は、ノードに属するすべてのキーを識別するために使用されます。デフォルトのキータグ名はノード名です。	

"ネットアップテクニカルレポート 3954 ：『 NetApp Storage Encryption Preinstallation Requirements and Procedures for IBM Tivoli Lifetime Key Manager 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4074 ：『 NetApp Storage Encryption Preinstallation Requirements and Procedures for SafeNet KeySecure 』"

クラスタに **SSL** 証明書をインストールします

クラスタと KMIP サーバの間では、相互の ID を検証して SSL 接続を確立するために KMIP SSL 証明書を使用します。KMIP サーバとの SSL 接続を設定する前に、クラスタの KMIP クライアント SSL 証明書、および KMIP サーバのルート Certificate Authority （ CA ；認証局）の SSL パブリック証明書をインストールする必要があります。

必要なもの

- 証明書を作成するサーバ、 KMIP サーバ、およびクラスタの時刻が同期されている必要があります。
- クラスタのパブリック SSL KMIP クライアント証明書を入手しておく必要があります。
- クラスタの SSL KMIP クライアント証明書に関連付けられた秘密鍵を入手しておく必要があります。

  SSL KMIP クライアント証明書は、パスワードで保護しないでください。

- KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書を入手しておく必要があります。

> KMIP サーバへのクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

HA ペア構成では、両方のノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。複数の HA ペアを同じ KMIP サーバに接続する場合は、 HA ペアのすべてのノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。

手順

1. クラスタに SSL KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type client 」を参照してください

   SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を入力するように求められます。

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type client ’

2. KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca 」を入力します

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca ’

ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ハードウェアベース）

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

ONTAP 9.11.1以降では、プライマリキーサーバごとに最大3つのセカンダリキーサーバを追加して、クラスタ化されたキーサーバを作成できます。詳細については、を参照してください クラスタ構成の外部キーサーバを構成。

作業を開始する前に

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

手順

1. クラスタのキー管理ツールの接続を設定します。

   「 + security key-manager external enable -vserver admin_svm -key_servers host_name | ip_address ： port 、…… -client-cert client_certificate-server-ca-cert server_CA_certificates +`

   > 「 securitykey-manager external enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるものです。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster1 の外部キー管理を 3 台の外部キー・サーバで有効にします最初のキーサーバはホスト名とポートで指定し、 2 番目のキーサーバは IP アドレスとデフォルトポートで指定し、 3 番目のキーサーバは IPv6 アドレスとポートで指定します。

```
clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

   「 security key-manager external show-status -node node_name -vserver svm -key_server host_name | ip_address ： port-key-server-status available | not-responding | unknown 」

   > 「 securitykey-manager external show-status 」コマンドは、「 securitykey-manager show -status 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

必要なもの

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

ONTAP は、クラスタ内のすべてのノードについて KMIP サーバの接続を設定します。

手順

1. クラスタノードのキー管理ツールの接続を設定します。

   「セキュリティキーマネージャの設定」

   キー管理ツールのセットアップが開始されます。

2. 各プロンプトで適切な応答を入力します。
3. KMIP サーバを追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 冗長性を確保するために KMIP サーバをもう 1 つ追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      -----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                 available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                 available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                 available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                 available
```

クラスタ構成の外部キーサーバを構成

ONTAP 9.11.1以降では、SVM上のクラスタ化された外部キー管理サーバへの接続を設定できます。クラスタ化されたキーサーバを使用すると、SVMのプライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを指定できます。キーを登録すると、ONTAP は、処理が正常に完了するまで、プライマリキーサーバへのアクセスを順次試行する前に、キーの重複を防止します。

外部キーサーバは、NSE、NVE、NAE、およびSEDのキーに使用できます。SVMでは、最大4つのプライマリ外部KMIPサーバをサポートできます。各プライマリサーバは、最大3台のセカンダリキーサーバをサポートできます。

作業を開始する前に

- "KMIPキー管理はSVMですでに有効になっています"。
- このプロセスでサポートされるのは、KMIPを使用するキーサーバのみです。サポートされているキーサーバの一覧については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
- クラスタ内のすべてのノードでONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります。
- 「-secondary-key-servers」パラメータの引数の順序は、外部キー管理（KMIP）サーバのアクセス順序を反映しています。

クラスタ化されたキーサーバを作成します

設定手順 は、プライマリキーサーバを設定したかどうかによって異なります。

SVMにプライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを追加する

1. クラスタでキー管理が有効になっていないことを確認します。security key-manager external show -vserver _vserver_name _ SVMですでに最大4台のプライマリキーサーバが有効になっている場合は、新しいキーサーバを追加する前に、既存のプライマリキーサーバのいずれかを削除する必要があります。
2. プライマリキー管理ツールを有効にします。security key-manager external enable -vserver vserver_name _ *key -servers _server_ip_address -client-cert_client_cert_client_cert_name _server-ca -certs_server_ca_cert_cert_names*
3. プライマリキーサーバを変更してセカンダリキーサーバを追加します。--secondary-key-serversパラメータは、最大3台のキーサーバのカンマ区切りリストを受け入れます。「security key-manager external modify -server -vserver *vserver_name* _ key -servers *primary_key_server*-sSecondary -key -server_list_of *key_servers*

既存のプライマリキーサーバにセカンダリキーサーバを追加する

1. プライマリキーサーバを変更してセカンダリキーサーバを追加します。--secondary-key-serversパラメータは、最大3台のキーサーバのカンマ区切りリストを受け入れます。「security key-manager external modify -server -vserver *vserver_name* _ key-servers_primary_key_server_-sSecondary -key -server_list_on_key_servers_」セカンダリキーサーバの詳細については、を参照してください [mod-secondary]。

クラスタ化されたキーサーバを変更

外部キーサーバクラスタの変更では、特定のキーサーバのステータス（プライマリまたはセカンダリ）を変更したり、セカンダリキーサーバを追加および削除したり、セカンダリキーサーバのアクセス順序を変更したりできます。

プライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを変換しています

プライマリキーサーバをセカンダリキーサーバに変換するには、まず「security key-manager external remove-servers」コマンドを使用してそのサーバをSVMから削除する必要があります。

セカンダリキーサーバをプライマリキーサーバに変換するには、まず既存のプライマリキーサーバからセカンダリキーサーバを削除する必要があります。を参照してください [mod-secondary]。既存のキーの削除中にセカンダリキーサーバをプライマリサーバに変換する場合、削除および変換を実行する前に新しいサーバを追加しようとすると、キーが重複する可能性があります。

セカンダリキーサーバを変更しています

セカンダリ・キー・サーバは'security key-manager external modify-server'コマンドの—secondary-key-serversパラメータを使用して管理されます—secondary-key-serversパラメータには、カンマ区切りのリストを指定できます。リスト内で指定されたセカンダリキーサーバの順序によって、セカンダリキーサーバのアクセスシーケンスが決まります。アクセス順序を変更するには、「security key-manager external modify -server」コマンドを実行して、別の順序でセカンダリキーサーバを入力します。

セカンダリ・キー・サーバを削除するには'-ssecondary-key-servers引数に'削除するキー・サーバを省略しながら保持するキー・サーバを含める必要がありますすべてのセカンダリ・キー・サーバを削除するには'引数'-'を使用しますこれは'どのサーバも削除しないことを意味します

追加情報 については、『』の「security key-manager external」ページを参照してください "ONTAP コマンドリファレンス"。

ONTAP 9.6 以降で認証キーを作成します

「 securitykey-manager key create 」コマンドを使用して、ノードの認証キーを作成し、設定済みの KMIP サーバに格納できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

ONTAP では、クラスタ内のすべてのノードに対して認証キーが作成されます。

- このコマンドは、オンボードキーマネージャが有効になっている場合はサポートされません。ただし、オンボードキーマネージャを有効にすると、 2 つの認証キーが自動的に作成されます。キーを表示するには、次のコマンドを使用します。

  「 securitykey manager key query-key-type NSE-AK 」を参照してください

- 設定済みのキー管理サーバにすでに 128 個を超える認証キーが格納されている場合は警告が表示されます。

  「 securitykey-manager key delete 」コマンドを使用すると、使用されていないキーを削除できます。指定されたキーが現在 ONTAP で使用されている場合、「 securitykey-manager key delete 」コマンドは失敗します。(このコマンドを使用するには 'admin より大きい特権が必要です)

手順

1. クラスタノードの認証キーを作成します。

   「 securitykey manager key create -key-tag passphrase -prompt-for-key true | false 」のように指定します

   > 「 prompt-for-key=true 」を設定すると、暗号化されたドライブの認証時にクラスタ管理者に対して使用するパスフレーズの入力が要求されます。設定しない場合は、 32 バイトのパスフレーズが自動的に生成されます。「 securitykey-manager key create 」コマンドは、「 securitykey-manager create-key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では 'cluster1 の認証キーを作成し '32 バイトのパスフレーズを自動的に生成します

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   00000000000000000200000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。出力に表示されるキー ID は、認証キーを参照するために使用される識別子です。実際の認証キーまたはデータ暗号化キーではありません。

次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

ONTAP 9.5 以前で認証キーを作成します

「 securitykey-manager create-key 」コマンドを使用して、ノードの認証キーを作成し、設定済みの KMIP サーバに格納できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

ONTAP では、クラスタ内のすべてのノードに対して認証キーが作成されます。

- このコマンドは、オンボードキー管理が有効な場合はサポートされません。
- 設定済みのキー管理サーバにすでに 128 個を超える認証キーが格納されている場合は警告が表示されます。

  キー管理サーバソフトウェアを使用して未使用のキーを削除し、もう一度コマンドを実行できます。

手順

1. クラスタノードの認証キーを作成します。

   「 securitykey-manager create-key 」を選択します

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 出力に表示されるキー ID は、認証キーを参照するために使用される識別子です。実際の認証キーまたはデータ暗号化キーではありません。

   次の例では 'cluster1 の認証キーを作成します

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「セキュリティキーマネージャクエリー」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

FIPS ドライブまたは **SED** にデータ認証キーを割り当てる（外部キー管理）

「 storage encryption disk modify 」コマンドを使用して、 FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てることができます。このキーは、クラスタノードでドライブ上の暗号化されたデータをロックまたはロック解除する際に使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ、不正アクセスから保護されます。Manufacturer Secure ID （ MSID ；メーカーのセキュア ID ）のキー ID が 0x0 になり、 SAS ドライブの標準のデフォルト値になります。NVMe ドライブの場合、標準のデフォルト値は null キーで、空のキー ID として表されます。キー ID を自己暗号化ドライブに割り当てると、認証キー ID がデフォルト以外の値に変更されます。

手順

1. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

   storage encryption disk modify -disk disk_id__ -data-key-id -key_id_

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

「 securitykey-manager query-key-type NSE-AK 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

オンボードキー管理を設定

ONTAP 9.6 以降ではオンボードキー管理を有効にしてください

オンボードキーマネージャを使用して、クラスタノードを FIPS ドライブまたは SED に対して認証できます。オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。オンボードキーマネージャは FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager onboard enable コマンドを実行する必要がありますMetroCluster 構成では、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。MetroCluster 以外では 'cc-mode-enabled=yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

> Common Criteria モード (`cc-mode-enabled=yes') で Onboard Key Manager がイネーブルになっている場合、システムの動作は次のように変更されます。
>
> - Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗したかどうかが監視されます。
>
> NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっている場合に、ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しないと、システムはドライブを認証できず、自動的にリブートされます。これを修正するには、ブートプロンプトで正しいクラスタパスフレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズを必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。
>
> - システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256 コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。
>
> upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更されていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。システムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください

> オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、システムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

手順

1. キー管理ツールの setup コマンドを開始します。

   「 securitykey manager onboard enable-cc-mode-enabled yes|no` 」を入力します

   > 再起動後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を要求するには、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定します。MetroCluster 構成では '-cc-mode-enabled' オプションはサポートされていません「 securitykey-manager onboard enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるコマンドです。

次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマンドを開始します。

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
4. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

   「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、クラスタノードを FIPS ドライブまたは SED に対して認証できます。オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードに認証キーを提供します。オンボードキーマネージャは FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager setup コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます’volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません’volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

> パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager setup-enable-cc-mode yes | no

   > ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザにキー・マネージャのパスフレーズの入力を要求できますNVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアップします。

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. プロンプトで「 yes 」と入力して、オンボードキー管理を設定します。
3. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

> 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

   「 securitykey -manager key show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管理情報を手動でバックアップ"。

FIPS ドライブまたは **SED** にデータ認証キーを割り当てる（オンボードキー管理）

「 storage encryption disk modify 」コマンドを使用して、 FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てることができます。このキーは、クラスタノードでドライブのデータにアクセスする際に使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ、不正アクセスから保護されます。Manufacturer Secure ID （ MSID ；メーカーのセキュア ID ）のキー ID が 0x0 になり、 SAS ドライブの標準のデフォルト値になります。NVMe ドライブの場合、標準のデフォルト値は null キーで、空のキー ID として表されます。キー ID を自己暗号化ドライブに割り当てると、認証キー ID がデフォルト以外の値に変更されます。

手順

1. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

   storage encryption disk modify -disk disk_id__ -data-key-id -key_id_

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 「 securitykey-manager query-key-type NSE-AK 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

FIPS ドライブに FIPS 140-2 認証キーを割り当てます

「 storage encryption disk modify 」コマンドで「 -fips-key-id 」オプションを使用して、FIPS ドライブに FIPS 140-2 認証キーを割り当てることができます。このキーは、ドライブに対する DoS 攻撃を防止するなど、データアクセス以外のドライブ処理に使用されます。

ドライブファームウェアで FIPS 140-2 準拠がサポートされている必要があります。。 "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" サポートされているドライブファームウェアのバージョンに関する情報が含まれます。

セキュリティの設定によっては、データ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

手順

1. 最初に、データ認証キーを割り当てておく必要があります。これは、を使用して実行できます 外部キー管理ツール または オンボードキーマネージャ。キーが storage encryption disk show コマンドで割り当てられていることを確認します
2. SED に FIPS 140-2 認証キーを割り当てます。

   storage encryption disk modify -disk disk_id_-fips-key-id -fips_authentication_key_id_`

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id
   6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

3. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

   「 storage encryption disk show -fips 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show -fips
Disk    Mode FIPS-Compliance Key ID
------  ----
--------------------------------------------------------------------
2.10.0  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
2.10.1  full
6A1E21D8000000000100000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
[...]
```

KMIP サーバ接続に対して、クラスタ全体の FIPS 準拠モードを有効にします

「 is-ffips -enabled 」オプションを指定して「 securityconfig modify 」コマンドを使用すると、転送中のデータに対してクラスタ全体の FIPS 準拠モードを有効にできます。これにより、クラスタが KMIP サーバに接続する際に FIPS モードの OpenSSL が使用されるようになります。

作業を開始する前に

- ストレージコントローラは FIPS 準拠モードで設定する必要があります。
- すべての KMIP サーバで TLSv1.2 がサポートされている必要がありクラスタ全体の FIPS 準拠モードが有効になっている場合、 KMIP サーバへの接続を完了するために TLSv1.2 が必要になります。

クラスタ全体の FIPS 準拠モードを有効にすると、自動的に TLS1.2 と FIPS 認定暗号スイートのみが使用されます。クラスタ全体の FIPS 準拠モードは、デフォルトでは無効になっています。

クラスタ全体のセキュリティの設定を変更した場合は、変更後にクラスタノードを手動でリブートする必要があります。

ONTAP 9.11.1RC1に関する考慮事項

ONTAP バージョン9.11.1RC1の変更により、FIPS 140-2準拠管理モードではFIPS 140-2準拠のソフトウェアモジュールが使用されなくなりました。

ONTAP 9.11.1RC1では、HTTPSの管理プレーンとコントロールプレーンの接続に使用するOpenSSLのバージョンがアップグレードされました。このバージョンのOpenSSL（OpenSSL 3.x FIPSプロバイダ）では、FIPS 140-2暗号モジュール検証プログラム（CMVP）検証プロセスがまだ完了していません。

FIPS準拠モードが有効になっている場合、HTTPS接続に使用される暗号化アルゴリズムは、Cryptographic Algorithm Validation Program（CAVP）証明書A1938で発行されたOpenSSL 3.x FIPSプロバイダアルゴリズムと同じです。この変更は、**FIPS**準拠モードに設定されている**ONTAP** システムにのみ適用されます。

この問題 は、ONTAP 9.11.1RC1でアップグレードされたOpenSSLモジュールがNISTによるFIPS 140-2検証を完了した時点で修正されます。ONTAP クラスタ管理コントロールプレーンでFIPS 140-2 CMVP認定モジュールを使用する必要がある環境では、9.11.1RC1にアップグレードしないことを推奨します。

NSE、NVE ONTAP 、NAEなどの保管テクノロジでは、OpenSSLに搭載されている暗号化モジュールとは異

なる暗号化モジュールを使用するため、この機能はネットアップの暗号化には影響しません。

詳細については、を参照してください "ONTAP 9.11.1RC1にアップグレードすると、FIPS 140-2準拠の管理設定が検証されなくなります"。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. TLSv1.2 がサポートされていることを確認します。

   「 securityconfig show -supported-protocols 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL
```

3. クラスタ全体の FIPS 準拠モードを有効にします。

   「 securityconfig modify -is-fips-enabled true -interface SSL 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. クラスタノードを手動でリブートします。
5. クラスタ全体の FIPS 準拠モードが有効になっていることを確認します。

   「 securityconfig show 」を参照してください

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                             !aNULL:!EXP:
                                             !eNULL:!RC4
```

ネットアップの暗号化を管理

ボリュームデータの暗号化を解除します

volume move start コマンドを使用して ' ボリューム・データの移動と暗号化解除を行うことができます

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

手順

1. 既存の暗号化されたボリュームを移動し、ボリュームのデータの暗号化を解除します。

   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt-destination false

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」という名前の既存のボリュームをデスティネーションアグリゲート「 aggr3 」に移動し、ボリュームのデータの暗号化を解除するコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3 -encrypt-destination false
   ```

   ボリュームの暗号化キーが削除されます。ボリュームのデータの暗号化が解除されます。

2. ボリュームで暗号化が無効になっていることを確認します。

   volume show -encryption

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster1 のボリュームが暗号化されているかどうかを表示します

```
cluster1::> volume show -encryption

Vserver  Volume   Aggregate   State    Encryption State
-------  ------   ---------   -----    ----------------
vs1      vol1     aggr1       online   none
```

暗号化されたボリュームを移動します

volume move start コマンドを使用して、暗号化されたボリュームを移動できます。ボリュームを移動するアグリゲートは同じアグリゲートでも別のアグリゲートでもかまいません。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

デスティネーションノードまたはデスティネーションボリュームでボリューム暗号化がサポートされていない場合、移動は失敗します。

volume move start の -encrypt-destination オプションのデフォルトは、暗号化されたボリュームに対して true です。デスティネーションボリュームを暗号化しない場合は明示的に指定する必要があるため、ボリュームのデータが誤って暗号化解除されることはありません。

手順

1. 既存の暗号化されたボリュームを移動し、ボリュームのデータを暗号化されたままにします。

   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate-name

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」という名前の既存のボリュームをデスティネーションアグリゲート「 aggr3 」に移動し、ボリュームのデータを暗号化されたままにするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3
   ```

2. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr3     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

volume move コマンドの実行権限を委譲します

volume move コマンドを使用して、既存のボリュームの暗号化、暗号化されたボリュームの移動、ボリュームの暗号化解除を行うことができます。クラスタ管理者は、 volume move コマンドを自分で実行できるほか、コマンドの実行権限を SVM 管理者に委譲することもできます。

SVM 管理者には、デフォルトで「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。このロールには、ボリュームを移動する権限は含まれていません。「 volume move 」コマンドの実行を SVM 管理者に許可するには、「 vsadmin-volume 」ロールを SVM 管理者に割り当てる必要があります。

ステップ

1. volume move コマンドを実行する権限を委任します

   「 security login modify -vserver *svm_name* _ user-or -group-name_user_or_group_name *application* -authmethod *authentication_method*-role *vsadmin -volume*`

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SVM 管理者に「 volume move 」コマンドの実行権限を付与します。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   SVM-admin -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
   ```

volume encryption rekey start コマンドを使用してボリュームの暗号化キーを変更します

セキュリティのベストプラクティスとして、ボリュームの暗号化キーを定期的に変更することが重要です。ONTAP 9.3 以降では 'volume encryption rekey start コマンドを使用して暗号キーを変更できます

キー変更処理を開始したら、最後まで完了する必要があります。古いキーに戻ることはありません。処理中にパフォーマンス問題が発生した場合は 'volume encryption rekey pause コマンドを実行して処理を一時停止し 'volume encryption rekey resume コマンドを使用して処理を再開できます

キー変更処理が完了するまで、ボリュームには 2 つのキーが存在することになります。新しい書き込みとそれに対応する読み取りでは、新しいキーが使用されます。それ以外の読み取りでは、古いキーが使用されます。

「 volume encryption rekey start 」を使用して SnapLock ボリュームのキーを変更することはできません。

手順

1. 暗号化キーを変更します。

   'volume encryption rekey start -vserver svm_name -volume volume_name

   次に、 SVM 「 vs1 」上の「 vol1 」の暗号化キーを変更するコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

2. キー変更処理のステータスを確認します。

   volume encryption rekey show を参照してください

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、キー変更処理のステータスを表示します。

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. キー変更処理が完了したら、ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

volume move start コマンドを使用して、ボリュームの暗号化キーを変更します

セキュリティのベストプラクティスとして、ボリュームの暗号化キーを定期的に変更することが重要です。暗号化キーを変更するには 'volume move start コマンドを使用しま

すONTAP 9.2 以前では 'volume move start' を使用する必要がありますボリュームを移動するアグリゲートは同じアグリゲートでも別のアグリゲートでもかまいません。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

「 volume move start 」を使用して、 SnapLock または FlexGroup ボリュームのキーを変更することはできません。

手順

1. 既存のボリュームを移動し、暗号化キーを変更します。

   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate-name -generate-destination-key true

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次に、「 * vol1 * 」という名前の既存のボリュームをデスティネーションアグリゲート「 * aggr2 * 」に移動し、暗号化キーを変更するコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr2 -generate-destination-key true
   ```

   ボリュームの新しい暗号化キーが作成されます。ボリュームのデータは暗号化されたままです。

2. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

NetApp Storage Encryption の認証キーをローテーションします

NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用する場合は、認証キーをローテーションすることができます。

外部キーマネージャ（ KMIP ）を使用している場合は、 NSE 環境での認証キーのローテーションがサポート

されます。

> NSE 環境でのオンボードキーマネージャ（ OKM ）での認証キーのローテーションはサポートされていません。

手順

1. 「 securitykey-manager create-key 」コマンドを使用して、新しい認証キーを生成します。

   認証キーを変更する前に、新しい認証キーを生成する必要があります。

2. 「 storage encryption disk modify -disk * -data-key-id 」コマンドを使用して認証キーを変更します。

暗号化されたボリュームを削除する

volume delete コマンドを使用して、暗号化されたボリュームを削除できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

  "volume move コマンドの実行権限の委譲"

- ボリュームはオフラインである必要があります。

ステップ

1. 暗号化されたボリュームを削除します。

   volume delete -vserver svm_name -volume volume_name

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドでは、「 vol1 」という名前の暗号化されたボリュームを削除します。

   ```
   cluster1::> volume delete -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   削除を確認するプロンプトが表示されたら 'yes' と入力します

   24 時間後にボリュームの暗号化キーが削除されます。

   ボリュームを削除し ' 対応する暗号化キーをただちに破棄するには 'volume delete を '-force true オプションとともに使用しますこのコマンドには advanced 権限が必要です。詳細については、のマニュアルページを参照してください。

volume recovery-queue コマンドを使用すると 'volume delete コマンドを発行した後 ' 保持期間中に削除されたボリュームをリカバリできます

'volume recovery-queue svm_name -volume volume_name

"ボリュームリカバリ機能の使用方法"

暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

暗号化されたボリュームのデータをセキュアにパージする方法の概要

ONTAP 9.4 以降では、セキュアパージを使用して、 NVE 対応ボリューム上のデータを無停止でスクラビングできます。暗号化されたボリュームのデータをスクラビングすることで、「柱」、「ブロックが上書きされたときにデータトレースが残されている」などの物理メディアからデータをリカバリすることができなくなります。また、解約するテナントのデータを安全に削除することもできます。

セキュアパージの対象となるのは、 NVE 対応ボリューム上で以前に削除されたファイルだけです。暗号化されていないボリュームはスクラビングできません。キーの提供には、オンボードキーマネージャではなく、KMIP サーバを使用する必要があります。

セキュアパージを使用する場合の考慮事項

- NetApp Aggregate Encryption（NAE）が有効になっているアグリゲートで作成されたボリュームでは、セキュアパージがサポートされません。
- セキュアパージの対象となるのは、 NVE 対応ボリューム上で以前に削除されたファイルだけです。
- 暗号化されていないボリュームはスクラビングできません。
- キーの提供には、オンボードキーマネージャではなく、 KMIP サーバを使用する必要があります。

セキュアパージの機能は、 ONTAP のバージョンによって異なります。

ONTAP 9.8 以降

- セキュアパージは、 MetroCluster および FlexGroup でサポートされています。
- パージするボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、セキュアパージを実行するために SnapMirror 関係を解除する必要はありません。
- 再暗号化の方法は、 SnapMirror データ保護を使用するボリュームと、 SnapMirror データ保護（ DP ）を使用していないボリュームまたは SnapMirror 拡張データ保護を使用しているボリュームで異なります。
  - デフォルトでは、 SnapMirror データ保護（ DP ）モードを使用するボリュームは、ボリューム移動の再暗号化方式を使用してデータを再暗号化します。
  - デフォルトでは、 SnapMirror データ保護を使用していないボリュームや SnapMirror 拡張データ保護（ XDP ）モードを使用しているボリュームでは、インプレースの再暗号化方式を使用します。
  - これらのデフォルト値は ``ure purge re-encryption-method[volume-move|in-per-rekeying] コマンドを使用して変更できます
- デフォルトでは、セキュアパージ処理の実行中に、 FlexVol ボリューム内のすべての Snapshot コピーが自動的に削除されます。デフォルトでは、 FlexGroup の Snapshot および SnapMirror データ保護を使用するボリュームは、セキュアパージ処理の実行中に自動的に削除されません。これらのデフォルトは’secure purge delete-all-snapshots [true | false]コマンドを使用して変更できます

ONTAP 9.7以前：

- セキュアパージでは、次のものはサポートされません。
  - FlexClone
  - SnapVault
  - FabricPool
- パージするボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、ボリュームをパージする前に SnapMirror 関係を解除する必要があります。

  ボリューム内に使用中の Snapshot コピーがある場合は、ボリュームをパージする前にその Snapshot コピーを解放する必要があります。たとえば、 FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットする必要がある場合があります。

- セキュアパージ機能を呼び出すと、ボリューム移動がトリガーされ、パージされない残りのデータが新しいキーで再暗号化されます。

  移動されたボリュームは現在のアグリゲートに残ります。パージされたデータをストレージメディアからリカバリできないように、古いキーは自動的に破棄されます。

SnapMirror 関係なしで暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

ONTAP 9.4 以降では、 NVE 対応ボリューム上で、システムを停止することなく「 crub 」データにセキュアパージを使用できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。
   - SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。
2. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. 安全にパージするファイルがスナップショットにある場合は、スナップショットを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除しました

4. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   次のコマンドは 'vs1` 上の 'vol1' の削除されたファイルを安全にパージします

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

非同期 **SnapMirror** 関係によって暗号化されたボリューム上のデータをセキュアにパージします

ONTAP 9.8 以降では、非同期 SnapMirror 関係を持つ NVE 対応ボリュームで、システムを停止せずに「 crub 」データをセキュアパージできます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。
   - SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。
3. 非同期関係のデスティネーションボリュームを安全にパージするように準備します。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name -prepare true

   非同期 SnapMirror 関係の各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

4. セキュアにパージするファイルが Snapshot コピーにある場合は、 Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除しました

5. セキュアパージの対象となるファイルがベース Snapshot コピー内にある場合は、次の手順を実行します。

   a. 非同期 SnapMirror 関係のデスティネーションボリュームに Snapshot コピーを作成します。

      volume snapshot create -snapshot snapshot_name -vserver SVM_name -volume vol_name 」という 2 つのオプションがあります

   b. SnapMirror を更新してベースの Snapshot コピーをフォワードします。

      「 snapmirror update -source-path destination_path 」を指定します

   非同期 SnapMirror 関係のボリュームごとにこの手順を繰り返します。

   a. ベース Snapshot コピーの数に 1 を加えた値と同じ手順（ a ）および（ b ）を繰り返します。

      たとえば、 2 つのベース Snapshot コピーがある場合は、手順（ a ）と（ b ）を 3 回繰り返します。

   b. ベースの Snapshot コピーが存在することを確認します。 +`Snapshotshow -vserver SVM_name -volume vol_name `
   c. ベースの Snapshot コピーを削除します。 +`Snapshotdelete -vserver SVM_name -volume vol_name

-snapshot `

6. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   非同期 SnapMirror 関係の各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

   次のコマンドは、 SVM 「 vs1 」上の「 vol1 」にある削除済みファイルを安全にパージします。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

7. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

同期 **SnapMirror** 関係が設定された暗号化されたボリュームのデータをスクラビングします

ONTAP 9.8 以降では、同期 SnapMirror 関係にある NVE 対応ボリュームで、システムを停止せずに「 crub 」データをセキュアパージできます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

削除されたファイルのデータ量によっては、セキュアパージが完了するまでに数分から数時間かかることがあります。volume encryption secure-purge show コマンドを使用して、処理のステータスを表示できます。volume encryption secure-purge abort コマンドを使用して、処理を終了できます。

> SAN ホストでセキュアパージを実行するには、パージするファイルを含む LUN 全体を削除するか、パージするファイルに属するブロックの LUN で穴を開ける必要があります。LUN を削除できない場合や、ホストオペレーティングシステムで LUN のパンチ穴がサポートされていない場合は、セキュアパージを実行できません。

手順

1. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. セキュアパージするファイルまたは LUN を削除します。
   - NAS クライアントで、セキュアパージするファイルを削除します。
   - SAN ホストで、パージするファイルに属するブロックのために、 LUN から安全にパージまたはパンチ穴を開ける LUN を削除します。
3. 非同期関係のデスティネーションボリュームを安全にパージするように準備します。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name -prepare true

同期 SnapMirror 関係にある他のボリュームに対してこの手順を繰り返します。

4. セキュアにパージするファイルが Snapshot コピーにある場合は、 Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_a -snapshot 」という Snapshot コピーを削除する

5. セキュアなパージファイルがベースまたは共通の Snapshot コピーに含まれている場合は、 SnapMirror を更新して共通の Snapshot コピーをフォワードします。

   「 snapmirror update -source-path destination_path 」を指定します

   共通の Snapshot コピーが 2 つあるため、このコマンドは 2 回実行する必要があります。

6. セキュアなパージファイルがアプリケーションと整合性のある Snapshot コピーに含まれている場合は、同期 SnapMirror 関係にある両方のボリュームで Snapshot コピーを削除します。

   「 snapshot-delete -vserver SVM_name -volume vol_name -snapshot 」という Snapshot コピーを削除します

   この手順は両方のボリュームで実行します。

7. 削除したファイルを安全にパージします。

   'volume encryption secure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name

   同期 SnapMirror 関係にある各ボリュームについて、この手順を繰り返します。

   次のコマンドは 'SMV "vs1 `" 上の "vol1" 上の削除されたファイルを安全にパージします

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. セキュアパージ処理のステータスを確認します。

   volume encryption secure-purgeshow

オンボードキー管理のパスフレーズを変更します

セキュリティのベストプラクティスとして、オンボードキー管理のパスフレーズを定期的に変更することが重要です。あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にオンボードキー管理の新しいパスフレーズをコピーしておく必要があります。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

2. オンボードキー管理のパスフレーズを変更します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.6 以降	「 securitykey-manager onboard update-passphrase 」を選択します
ONTAP 9.5 以前	「 securitykey-manager update-passphrase 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の ONTAP 9.6 コマンドでは 'cluster1 のオンボード・キー管理のパスフレーズを変更できます

```
cluster1::> security key-manager onboard update-passphrase
Warning: This command will reconfigure the cluster passphrase for
onboard key management for Vserver "cluster1".
Do you want to continue? {y|n}: y
Enter current passphrase:
Enter new passphrase:
```

3. プロンプトで「 y 」と入力して、オンボード・キー管理のパスフレーズを変更します。
4. 現在のパスフレーズのプロンプトで現在のパスフレーズを入力します。
5. 新しいパスフレーズのプロンプトで 32 ～ 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 ～ 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

6. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。

MetroCluster 環境では、パートナークラスタでパスフレーズを更新する必要があります。

- ONTAP 9.5 以前では、パートナークラスタで同じパスフレーズを使用して「 securitykey-manager update-passphrase 」を実行する必要があります。
- ONTAP 9.6 以降では、パートナークラスタ上で同じパスフレーズを使用して「 securitykey-manager onboard sync 」を実行するように求められます。

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にオンボードキー管理のパスフレーズをコピーしておく必要があります。

オンボードキー管理のパスフレーズを変更するときは、キー管理情報を手動でバックアップしておく必要があります。

"オンボードキー管理情報の手動でのバックアップ"

オンボードキー管理情報を手動でバックアップ

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定する場合、ストレージシステムの外部の安全な場所にオンボードキー管理の情報をコピーしておく必要があります。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、キー管理情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. クラスタのキー管理バックアップ情報を表示します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.6 以降	「 securitykey manager onboard show-backup 」を参照してください
ONTAP 9.5 以前	「 securitykey-manager backup show 」を参照してください

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

+ 次の 9.6 のコマンドは 'cluster1 のキー管理バックアップ情報を表示します

[+]

```
cluster1::> security key-manager onboard show-backup

      --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
      TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
      QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
      dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
      3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
      IgAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU
      QRHwv+1aWvAAAAAAAAAACQAAAAAAAAgAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBfml4N
      BsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA
      AQAAAAMAAAAYAQAAAAAADA5/ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA
      AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA
      KAAAAAAAAACI8z/bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnU
      AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5Smyj
      LSgoK/qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAAA
      1cNLLwAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA
      ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAIgAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/cQsAAAAA
      AAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQAAAAAAAAA
      gAAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rrH4nPQM0n
      rDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      --------------------------END BACKUP--------------------------
```

1. 災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にバックアップ情報をコピーします。

オンボードキー管理の暗号化キーをリストア

オンボードキー管理の暗号化キーをリストアする必要がある場合は、最初にキーのリストアが必要であることを確認してから、オンボードキーマネージャをセットアップしてキーをリストアできます。

作業を開始する前に

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

"外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.6 以降での手順

1. キーを復元する必要があることを確認します +`security key-manager key query -node-node_`
2. ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルート・ボリュームが暗号化されている場合は、を実行します [root_volume_encrypted]。

   ONTAP 9.6 または 9.7 を実行している場合、または ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されていない場合は、この手順を省略してください。

3. キーを復元します :+`security key-manager onboard sync`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ONTAP 9.6 の次のコマンドを使用して、オンボードキー階層のキーを同期します。

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard sync

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   ```

4. パスフレーズのプロンプトで、クラスタのオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。

ONTAP 9.5 以前での手順

1. キーを復元する必要があることを確認します +`security key-manager key show
2. ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルート・ボリュームが暗号化されている場合は、次の手順を実行します。

   ONTAP 9.6 または 9.7 を実行している場合、または ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されていない場合は、この手順を省略してください。

3. キーを復元します :+`security key-manager setup -node _node-`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. パスフレーズのプロンプトで、クラスタのオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。

ルートボリュームが暗号化されている場合の手順

ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されている場合は、ブートメニューを使用してオンボードキー管理のリカバリパスフレーズを設定する必要があります。ブートメディアの交換を行う場合も、このプロセスが必要です。

1. ノードをブート・メニューで '(10) Set onboard key management recovery secrets オプションを選択します

2. このオプションを使用するには 'y' を入力します
3. プロンプトで、クラスタのオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。
4. プロンプトで、バックアップキーのデータを入力します。

   ノードがブートメニューに戻ります。

5. ブート・メニューから ' オプション (1) Normal Boot を選択します

外部キー管理の暗号化キーをリストアします

外部キー管理の暗号化キーを手動でリストアし ' 別のノードにプッシュすることができますこの処理は、クラスタのキーの作成時に一時的に停止していたノードを再起動する場合などに実行します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ONTAP 9.6 以降では、「 securitykey-manager key query -node node_name 」コマンドを使用して、キーのリストアが必要かどうかを確認できます。

ONTAP 9.5 以前では、「 securitykey-manager key show 」コマンドを使用して、キーのリストアが必要かどうかを確認できます。

手順

1. ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されている場合は、次の手順を実行します。

   ONTAP 9.7 以前を実行している場合、または ONTAP 9.8 以降を実行していて、ルートボリュームが暗号化されていない場合は、この手順を省略してください。

   a. bootargs を設定します。 ``setenv kmip.init.ipaddr <ip-address>`setenv kmip.init.netmask <netmask>+```setenv kmip.init.gateway kmip.init.interface e0m +`boot_ontap
   b. ノードをブート・メニューで起動し ' オプション（ 11 ） Configure node for external key management を選択します
   c. プロンプトに従って管理証明書を入力します。

      管理証明書の情報をすべて入力すると、システムがブートメニューに戻ります。

   d. ブート・メニューから ' オプション (1) Normal Boot を選択します
2. キーをリストアします。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.6 以降	「 security key-manager external restore -vserver svm -node node -key -server host_name
ip_address ： port-key-id key_id -key_tag key_tag	ONTAP 9.5 以前

デフォルトでは 'node' はすべてのノードに設定されますコマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。このコマンドは、オンボードキー管理が有効な場合はサポートされません。

次の ONTAP 9.6 のコマンドは、「 cluster1 」のすべてのノードに外部キー管理の認証キーをリストアします。

```
clusterl::> security key-manager external restore
```

SSL 証明書を交換します

すべての SSL 証明書には有効期限があります。認証キーへのアクセスが失われないように、証明書の有効期限が切れる前に証明書を更新する必要があります。

作業を開始する前に

- クラスタ（ KMIP クライアント証明書）の交換用のパブリック証明書と秘密鍵を入手しておく必要があります。
- KMIP サーバ（ KMIP server-ca 証明書）の交換用のパブリック証明書を入手しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

KMIP サーバへの交換用のクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

手順

1. 新しい KMIP サーバ CA 証明書をインストールします。

   「 security certificate install -type server-ca -vserver <>`

2. 新しい KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -type client-vserver 」を参照してください

3. 新しくインストールした証明書を使用するようにキー管理ツールの設定を更新します。

   「 securitykey-manager external modify -vserver <> -client-cert<> -server -ca-certs<> 」

新しくインストールした証明書を使用するようにキー管理ツールの設定を更新すると、新しいクライアント証明書の公開鍵と秘密鍵が以前にインストールしたキーと異なる場合にエラーが返されます。サポート技術情報の記事を参照してください "新しいクライアント証明書の公開鍵または秘密鍵が、既存のクライアント証明書と異なります" このエラーを無視する方法については、を参照してください。

FIPS ドライブまたは SED を交換します

FIPS ドライブと SED は、通常のディスクと同じ方法で交換できます。交換用ドライブ

に新しいデータ認証キーを割り当ててください。FIPS ドライブの場合は、新しい FIPS 140-2 認証キーを割り当てることもできます。

> HA ペアが使用している場合 "SAS ドライブまたは NVMe ドライブの暗号化（ SED 、 NSE 、 FIPS ）"、の手順に従ってください "FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します" システムを初期化する前の HA ペア内のすべてのドライブ（ブートオプション 4 または 9 ）。そうしないと、ドライブを転用した場合にデータが失われる可能性があります。

必要なもの

- ドライブで使用される認証キーのキー ID を確認しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. ディスクが障害状態としてマークされていることを確認します。

   「 storage disk show -broken 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage disk show -broken
Original Owner: cluster1-01
  Checksum Compatibility: block
                                                                  Usable
Physical
    Disk   Outage Reason HA Shelf Bay Chan   Pool  Type    RPM     Size
Size
    ------ ---- ------------ ---- --- ---- ------ -----  -----  -------
-------
    0.0.0  admin  failed  0b    1   0    A  Pool0  FCAL  10000  132.8GB
133.9GB
    0.0.7  admin  removed 0b    2   6    A  Pool1  FCAL  10000  132.8GB
134.2GB
[...]
```

2. ディスクシェルフモデルのハードウェアガイドの指示に従い、障害ディスクを取り外して、新しい FIPS ドライブまたは SED に交換します。
3. 交換した新しいディスクの所有権を割り当てます。

   「 storage disk assign -disk disk_name -owner node

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage disk assign -disk 2.1.1 -owner cluster1-01
```

4. 新しいディスクが割り当てられたことを確認します。

「 storage encryption disk show 」のように表示されます

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.0  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
1.10.1  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
2.1.1   open 0x0
[...]
```

5. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

   "FIPS ドライブまたは SED へのデータ認証キーの割り当て（外部キー管理）"

6. 必要に応じて、 FIPS 140-2 認証キーを FIPS ドライブに割り当てます。

   "FIPS ドライブに FIPS 140-2 認証キーを割り当てています"

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない状態にします

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない概要を確認します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にし、ドライブの未使用スペースは新しいデータに使用できるようにしておく場合は、ディスクを完全消去できます。データに永久にアクセスできない状態にし、ドライブを再利用する必要もない場合は、ディスクを破棄できます。

- ディスク完全消去

  自己暗号化ドライブを完全消去すると、ディスク暗号化キーが新しいランダムな値に変更され、電源オンロックの状態が false にリセットされ、キー ID がデフォルト値の Manufacturer Secure ID （ SAS ；メーカーのセキュア ID ） 0x0 （ SAS ドライブ）または null （ NVMe ドライブ）に設定されます。これにより、ディスクのデータにアクセスできない状態になり、データを取得できなくなります。完全消去されたディスクは、初期化されていないスペアディスクとして再利用できます。

- ディスクの破棄

  FIPS ドライブまたは SED を破棄すると、ディスク暗号化キーが不明なランダム値に設定され、ディスク

が完全にロックされます。これにより、ディスクが永続的に使用できない状態になり、ディスクのデータに永久にアクセスできなくなります。

完全消去と破棄は、個々の自己暗号化ドライブまたはノードのすべての自己暗号化ドライブに対して実行できます。

FIPS ドライブまたは **SED** を完全消去します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にして、そのドライブを新しいデータに使用する場合は、「 storage encryption disk sanitize 」コマンドを使用してドライブを完全消去できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブを完全消去すると、ディスク暗号化キーが新しいランダムな値に変更され、電源オンロックの状態が false にリセットされ、キー ID がデフォルト値の Manufacturer Secure ID （ SAS ；メーカーのセキュア ID ） 0x0 （ SAS ドライブ）または null （ NVMe ドライブ）に設定されます。これにより、ディスクのデータにアクセスできない状態になり、データを取得できなくなります。完全消去されたディスクは、初期化されていないスペアディスクとして再利用できます。

手順

1. 保持する必要のあるデータを別のディスク上のアグリゲートにすべて移行します。
2. 完全消去する FIPS ドライブまたは SED のアグリゲートを削除します。

   storage aggregate delete -aggregate *aggregate_name*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 完全消去する FIPS ドライブまたは SED のディスク ID を確認します。

   storage encryption disk show -fields data-key-id 、 fips-key-id 、 owner を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. FIPS ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID である 0x0 に戻します。

   storage encryption disk modify -disk disk_id — fips-key-id 0x0

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. ドライブを完全消去します。

   「 storage encryption disk sanitize -disk disk_id _ 」を指定します

   このコマンドで完全消去できるのは、ホットスペアディスクと破損ディスクのみです。タイプに関係なくすべてのディスクを完全消去するには '-force-all-state オプションを使用しますコマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   続行する前に確認のフレーズを入力するように求められます。画面に表示されたフレーズを正確に入力します。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

FIPS ドライブまたは **SED** を破棄します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にし、ドライブを再利用する必要もない場合は、「 storage encryption disk destroy 」コマンドを使用してディスクを削除できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

FIPS ドライブまたは SED を破棄すると、ディスク暗号化キーが不明なランダム値に設定され、ドライブが完全にロックされます。これにより、ディスクが実質的に使用できない状態になり、ディスクのデータに永久にアクセスできなくなります。ただし、ディスクのラベルに印刷されている Physical Secure ID （ PSID ；物理的なセキュア ID ）を使用して、ディスクを工場出荷時の設定にリセットすることはできます。詳細については、を参照してください "認証キーが失われた場合に FIPS ドライブまたは SED を使用可能な状態に戻す"。

> （故障）ディスク返却不要サービス（ NRD Plus ）を契約している場合を除き、 FIPS ドライブまたは SED は破棄しないでください。ディスクを破棄すると保証が無効になります。

手順

1. 保持しておく必要のあるデータを別のディスク上のアグリゲートにすべて移行します。
2. 破棄する FIPS ドライブまたは SED のアグリゲートを削除します。

   「 storage aggregate delete -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 破棄する FIPS ドライブまたは SED のディスク ID を確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. ディスクを破棄します。

   「 storage encryption disk destroy -disk disk_id 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > 続行する前に確認のフレーズを入力するように求められます。画面に表示されたフレーズを正確に入力します。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

FIPS ドライブまたは **SED** のデータの緊急時のシュレッディング

セキュリティに関する緊急事態が発生した場合は、ストレージシステムまたは KMIP サーバへの給電が遮断されていても、 FIPS ドライブまたは SED へのアクセスをただちに禁止できます。

必要なもの

- 使用可能な電力がない KMIP サーバを使用している場合は、 KMIP サーバで簡単に破棄できる認証アイテム（スマートカードや USB ドライブなど）が設定されている必要があります。

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. FIPS ドライブまたは SED のデータの緊急時のシュレッディングを実行します。

状況	作業

ストレージシステムに給電されており、ストレージシステムを適切な手順でオフラインにする時間があります	a. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 b. すべてのアグリゲートをオフラインにしてから削除します。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 + 「 set -privilege advanced 」 d. ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID に戻します。 + 「 storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0 」 e. ストレージシステムを停止します。 f. メンテナンスモードでブートします。 g. ディスクを完全消去するか破棄します。 ◦ ディスク上のデータにアクセスできない状態にして、ディスクを再利用できるようにするには、ディスクを完全消去します。 +`Disk encrypt sanitize -all ` ◦ ディスク上のデータにアクセスできない状態にして、ディスクを保存する必要がない場合は、ディスクを破棄します。 +`Disk encrypt destroy disk_id1 disk_id2 … ⓘ 「 disk encrypt sanitize 」コマンドと「 Disk encrypt destroy 」コマンドは、メンテナンスモード専用です。これらのコマンドは各 HA ノードで実行する必要があり、破損ディスクに対しては使用できません。	ストレージシステムに給電されており、データをただちにシュレッディングする必要があります

a. * ディスク上のデータにアクセスできない状態にし、ディスクを再利用する場合は、ディスクを完全消去します。 * b. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 「 advanced 」の権限が必要です d. ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID に戻します。 storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0 e. ディスクを完全消去します。 storage encryption disk sanitize -disk * -force-all -states true	a. * ディスク上のデータにアクセスできない状態にし、ディスクを保存する必要もない場合は、ディスクを破棄してください： * b. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 「 advanced 」の権限が必要です d. ディスクを破棄します： storage encryption disk destroy -disk * -force-all-states true	ストレージシステムがパニック状態になります。これで、システムは永続的に無効な状態になり、すべてのデータが消去されます。システムを再度使用するには、再設定する必要があります。
KMIP サーバに給電されているが、ストレージシステムには給電されていない	a. KMIP サーバにログインします。 b. アクセスを禁止するデータを含む FIPS ドライブまたは SED に関連付けられているすべてのキーを破棄します。これにより、ストレージシステムからディスク暗号化キーにアクセスできなくなります。	KMIP サーバまたはストレージシステムに給電されていない

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

認証キーが失われた場合に **FIPS** ドライブまたは **SED** を使用可能な状態に戻します

FIPS ドライブまたは SED の認証キーが永久に失われ、 KMIP サーバから取得できない場合、 FIPS ドライブまたは SED は破損しているとみなされます。ディスクのデータにアクセスしたりリカバリしたりすることはできませんが、 SED の未使用スペースをデータに再び使用できるようにすることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このプロセスは、 FIPS ドライブまたは SED の認証キーが永久に失われてリカバリできないことが確実である場合にのみ使用してください。

ディスクがパーティショニングされている場合、このプロセスを開始する前にパーティショニングされていないディスクである必要があります。インクルード：../_include/unpartition-disk.adoc[]

手順

1. FIPS ドライブまたは SED を使用可能な状態に戻します。

SED の状況	実行する手順
FIPS 準拠モードでないか、 FIPS 準拠モードで FIPS キーを使用できます	a. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」 b. FIPS キーをデフォルトのメーカーセキュア ID 0x0 にリセットします。 storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk disk_id _` c. 処理が成功したことを確認します。 storage encryption disk show-status 操作に失敗した場合は、このトピックの PSID プロセスを使用してください。 d. 破損したディスクを完全消去します storage encryption disk sanitize -disk disk_id _` 次の手順に進む前に 'storage encryption disk show -status コマンドを使用して ' 操作が正常に完了したことを確認します e. 完全消去したディスクの障害状態を解除します。 storage disk unfail -spare true -disk disk_id _` f. ディスクに所有者があるかどうかを確認します storage disk show -disk disk_id _` g. ディスクの所有者が設定されていない場合は、所有者を割り当ててから、もう一度ディスクの障害状態を解除します。 storage disk assign -owner node -disk disk_id _` storage disk unfail -spare true -disk disk_id _` h. ディスクがスペアとしてアグリゲートで再び使用できる状態になったことを確認します。 storage disk show -disk disk_id _
FIPS 準拠モードであるが FIPS キーは使用できず、 SED の PSID がラベルに印刷されている	a. ディスクの PSID をディスクラベルで確認します。 b. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」 c. ディスクを工場出荷時の設定にリセットします。「 storage encryption disk revert-to-original-state -disk disk_id -psid_disk_physical_secure_id _ 」次の手順に進む前に、コマンド「 storage encryption disk show -status 」で処理が成功したことを確認します。 d. 完全消去したディスクの障害状態を解除します。 storage disk unfail -spare true -disk disk_id _` e. ディスクに所有者があるかどうかを確認します storage disk show -disk disk_id _` f. ディスクの所有者が設定されていない場合は、所有者を割り当ててから、もう一度ディスクの障害状態を解除します。 storage disk assign -owner node -disk disk_id _` storage disk unfail -spare true -disk disk_id _` g. ディスクがスペアとしてアグリゲートで再び使用できる状態になったことを確認します。 storage disk show -disk disk_id _

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します

FIPS ドライブまたは SED は、ノードの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ不正アクセスから保護されます。FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻すには、「 storage encryption disk modify 」コマンドを使用してキー ID をデフォルトの値に設定します。

HA ペアで暗号化 SAS ドライブまたは NVMe ドライブ（ SED 、 NSE 、 FIPS ）を使用している場合は、システムを初期化する前に、 HA ペア内のすべてのドライブでこのプロセスに従う必要があります（ブートオプション 4 または 9 ）。そうしないと、ドライブを転用した場合にデータが失われる可能性があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. FIPS ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID である 0x0 に戻します。

   storage encryption disk modify -disk disk_id — fips-key-id 0x0

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id
   0x0

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

   次のコマンドで、処理が成功したことを確認します。

   「 storage encryption disk show-status 」を参照してください

   番号が同じになるまで、 show -status コマンドを繰り返します。処理が完了するのは、「ディスクの開始」と「ディスクの終了」の番号が同じ場合です。

```
cluster1:: storage encryption disk show-status

            FIPS    Latest   Start                Execution   Disks
Disks Disks
Node        Support Request  Timestamp            Time (sec)  Begun
Done  Successful
-------     ------- -------- ------------------   ---------- ------
------  ----------
cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5
5
1 entry was displayed.
```

3. ノードのデータ認証キー ID をデフォルトの MSID である 0x0 に戻します。

   storage encryption disk modify -disk disk_id__ -data-key-id 0x0

   -data-key-id' の値は 'SAS ドライブと NVMe ドライブのどちらを非保護モードに戻すかに応じて 0x0 に設定する必要があります

   「 securitykey-manager query 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

   次のコマンドで、処理が成功したことを確認します。

   「 storage encryption disk show-status 」を参照してください

   番号が同じになるまで、 show -status コマンドを繰り返します。処理が完了するのは、「ディスクの開始」と「ディスクの終了」の番号が同じ場合です。

外部キー管理ツールの接続を削除します

KMIP サーバが不要になったときはノードから切断できます。たとえば、ボリューム暗号化に移行する場合は KMIP サーバを切断できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

HA ペアのいずれかのノードから KMIP サーバを切断すると、自動的にすべてのクラスタノードからサーバが切断されます。

KMIP サーバを切断したあとも外部キー管理を引き続き使用する場合は、別の KMIP サーバから認証キーを提供できることを確認してください。

ステップ

1. 現在のノードから KMIP サーバを切断します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド
ONTAP 9.6 以降	「 securitykey-manager external remove-servers -vserver SVM-key-servers host_name
ip_address ： port 、…」のように設定します	ONTAP 9.5 以前

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の ONTAP 9.6 コマンドは、「 cluster1 」の 2 つの外部キー管理サーバへの接続を無効にします。このサーバは、最初の「 KS1 」という名前で、デフォルトポート 5696 をリスンし、 2 番目のサーバは IP アドレス 10.0.0.20 、ポート 24482 をリスンしています。

```
clusterl::> security key-manager external remove-servers -vserver
cluster-1 -key-servers ks1,10.0.0.20:24482
```

外部キー管理サーバのプロパティを変更します

ONTAP 9.6 以降では、「 securitykey-manager external modify -server 」コマンドを使用して、外部キー管理サーバの I/O タイムアウトとユーザ名を変更できます。

作業を開始する前に

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには advanced 権限が必要です。

手順

1. ストレージシステムで、 advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. クラスタの外部キー管理サーバのプロパティを変更します。

   「 security key-manager external modify -server -vserver admin_svm -key_server host_name | ip_address ： port 、……」 -timeout 1 〜 60 ユーザ名 user_name

   タイムアウト値は秒単位で表されます。ユーザ名を変更すると、新しいパスワードの入力を求められます。クラスタ・ログイン・プロンプトでこのコマンドを実行すると '_admin_svm_name はデフォルトで現在のクラスタの管理 SVM に設定されます外部キー管理サーバのプロパティを変更するには、クラスタ管理者である必要があります。

次のコマンドは、デフォルトポート 5696 をリスンしている cluster1 外部キー管理サーバのタイムアウト値を 45 秒に変更します。

```
cluster1::> security key-manager external modify-server -vserver
cluster1 -key-server ks1.local -timeout 45
```

3. SVM の外部キー管理サーバのプロパティを変更します（ NVE のみ）。

   「 security key-manager external modify -server -vserver vserver-name -server host_name | ip_address ： port 、……」 -timeout 1 ～ 60 ユーザ名 user_name

   > タイムアウト値は秒単位で表されます。ユーザ名を変更すると、新しいパスワードの入力を求められます。このコマンドを SVM のログインプロンプトで実行すると、デフォルトで「 *svm_* 」が現在の SVM に設定されます。外部キー管理サーバのプロパティを変更するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

   次のコマンドは、デフォルトポート 5696 をリスンしている vm1 の外部キー管理サーバのユーザ名とパスワードを変更します。

```
svm1::> security key-manager external modify-server -vserver svm11 -key
-server ks1.local -username svm1user
Enter the password:
Reenter the password:
```

4. 最後の手順をその他の SVM に対して繰り返します。

オンボードキー管理から外部キー管理に移行

オンボードキー管理から外部キー管理に切り替える場合は、外部キー管理を有効にする前にオンボードキー管理の設定を削除する必要があります。

必要なもの

- ハードウェアベースの暗号化の場合は、すべての FIPS ドライブまたは SED のデータキーをデフォルト値にリセットする必要があります。

  "FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します"

- ソフトウェアベースの暗号化では、すべてのボリュームの暗号化を解除する必要があります。

  "ボリュームデータの暗号化を解除します"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. クラスタのオンボードキー管理の設定を削除します。

ONTAP バージョン	使用するコマンド

ONTAP 9.6 以降	「 securitykey-manager onboard disable -vserver svm 」を指定します
ONTAP 9.5 以前	「 securitykey manager delete -key-database 」を参照してください

コマンド構文全体については、を参照してください "ONTAP のマニュアルページ"。

外部キー管理からオンボードキー管理に移行します

外部キー管理からオンボードキー管理に切り替える場合は、オンボードキー管理を有効にする前に外部キー管理の設定を削除する必要があります。

作業を開始する前に

- ハードウェアベースの暗号化の場合は、すべての FIPS ドライブまたは SED のデータキーをデフォルト値にリセットする必要があります。

  "FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します"

- すべての外部キー管理ツールの接続を削除しておく必要があります。

  "外部キー管理ツールの接続を削除しています"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

ONTAP 9.6 以降

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. 次のコマンドを使用します。

   「 security key-manager external disable -vserver _admin_svm_name 」という形式で入力します

ONTAP 9.5 以前

コマンド「 security key-manager delete -kmip-config 」を使用します

ブートプロセス時にキー管理サーバにアクセスできない場合

ブートプロセス時に NSE 用に構成されたストレージシステムが指定されたどのキー管理サーバにもアクセスできない場合、 ONTAP ではストレージシステムの望ましくない動作を回避するために、特定の予防措置を取ります。

ストレージシステムが NSE 用に設定されている場合、 SED のキーが変更されてロックされ、 SED の電源が

オンになっているときは、ストレージシステムは、キー管理サーバから必要な認証キーを取得して SED に対して自身を認証し、データにアクセスできるようにする必要があります。

ストレージシステムは、指定されたキー管理サーバへのアクセスを最大 3 時間試行します。その時間が経過してもストレージシステムがどのキー管理サーバにもアクセスできない場合は、ブートプロセスが停止して、ストレージシステムも停止します。

ストレージシステムが指定されたいずれかのキー管理サーバに正常にアクセスできた場合は、 SSL 接続の確立を最大 15 分間試行します。ストレージシステムが指定されたどのキー管理サーバとも SSL 接続を確立できない場合は、ブートプロセスが停止して、ストレージシステムも停止します。

ストレージシステムがキー管理サーバへのアクセスと接続を試行している間、失敗したアクセス試行に関する詳細情報が CLI に表示されます。アクセスの試行は、 Ctrl+C キーを押すことによっていつでも中断できます

SED では、セキュリティ対策として、無許可のアクセス試行回数が制限されています。試行回数が上限に達すると、既存データへのアクセスが無効になります。ストレージシステムが指定されたどのキー管理サーバにもアクセスできず、適切な認証キーを取得できない場合は、デフォルトのキーを使用した認証のみ試行できます。この場合、認証が失敗したり、パニック状態になったりします。パニック状態になった場合に自動的にリブートするように設定されているストレージシステムはブートループに入り、 SED での認証が連続して失敗します。

仕様では、次のような場合にストレージシステムを停止して、認証の連続失敗回数の上限を超えたことが原因で SED が永続的にロックされても、ストレージシステムがブートループに入ったり、意図しないデータ損失が発生したりすることを回避します。ロックアウト保護の制限とタイプは、 SED の仕様とタイプによって異なります。

SED タイプ	ロックアウトされるまでの認証の連続失敗回数	安全制限に達したときのロックアウト保護タイプ
HDD	1024	永続的。適切な認証キーが再び使用可能になった場合でも、データをリカバリできません。
ファームウェアリビジョンが NA00 または NA01 の X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5.	一時的。ロックアウトが有効になるのは、ディスクの電源が再投入されるまでです。
ファームウェアリビジョンが NA00 または NA01 の X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5.	一時的。ロックアウトが有効になるのは、ディスクの電源が再投入されるまでです。
ファームウェアリビジョンが上記よりも高い X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024	永続的。適切な認証キーが再び使用可能になった場合でも、データをリカバリできません。

ファームウェアリビジョンが上記よりも高い X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024	永続的。適切な認証キーが再び使用可能になった場合でも、データをリカバリできません。
その他すべての SSD モデル	1024	永続的。適切な認証キーが再び使用可能になった場合でも、データをリカバリできません。

すべての SED タイプでは、認証が成功すると試行回数が 0 にリセットされます。

ストレージシステムが指定されたどのキー管理サーバにもアクセスできないために停止した場合は、引き続きストレージシステムのブートを試行する前に、通信エラーの原因を特定して修正しておく必要があります。

ONTAP 9.7 以降では、暗号化をデフォルトで無効にします

ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスがあり、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。必要に応じて、クラスタ全体で暗号化をデフォルトで無効にすることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

ステップ

1. ONTAP 9.7 以降のクラスタ全体で暗号化をデフォルトで無効にするには、次のコマンドを実行します。

   `options -option-name encryption.data_at_rest_encryption.disable_by_default-option-value on `

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。